PHYSICAL PHARMACY · WEEK 2–7 · MIDTERM MASTER

물리약학 중간고사 통합 마스터 요약본
용해도 → 착물 → 확산 → 방출, 한 권으로 끝내기

2·3·4–6·7주차 강의 + 기출·예제 + 소그룹 활동 32문제 + 삼성노트 필기 — 모든 문제는 🧭 사고의 흐름으로 풀이

각 개념 카드 → 💡 핵심 | 📖 설명 · 비유 | 📐 공식 | ✍️ 사고의 흐름 | 🧠 한 줄 | 📝 내 필기

시작
사용법 · 2–7주차 가계도 · 약어 사전 · 수학 겁먹지 않기

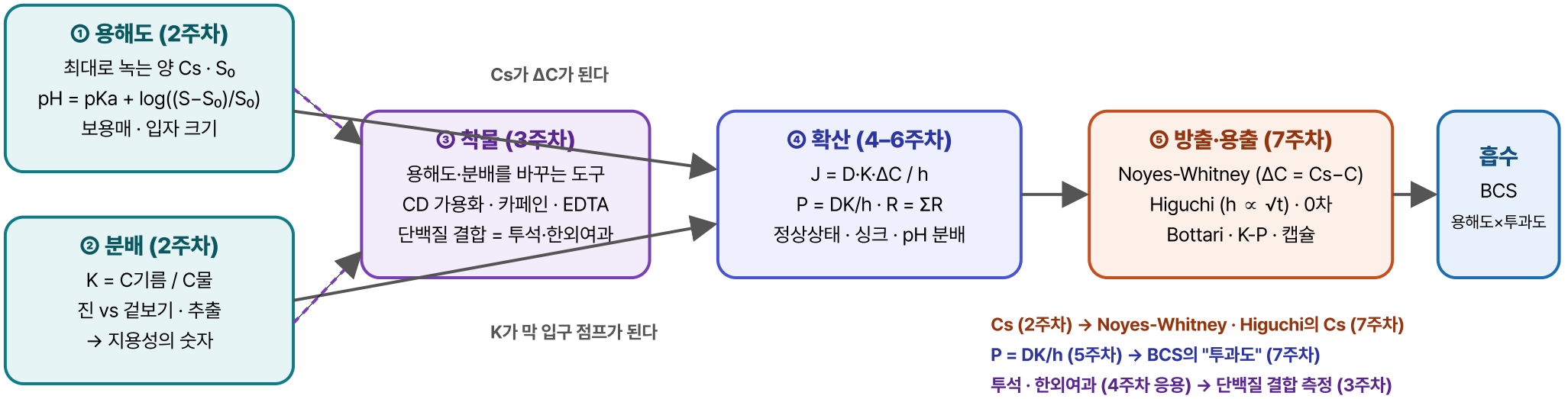
PART 1 · 2주차
용해도 · pH와 침전 · 보용매 · 입자 크기 · 분배계수 · 추출

PART 2 · 3주차
배위수 · 킬레이트 · 카페인 착물 · 내포화합물 · 시클로덱스트린 · 단백질 결합

PART 3 · 4–6주차
Fick 법칙 · 정상상태 · P = DK/h · 다층 · 막/수층 제어 · pH 분배 · 패치

PART 4 · 7주차 + 마무리
Noyes-Whitney · Higuchi · Bottari · K-P · 캡슐 · BCS · 헷갈리는 짝 · 오답 TOP · 한 장 정리

🌳 2–7주차는 "공식 하나의 가계도" — 따로 외울 게 아니라 이어져 있어요



📚 이렇게 보세요

- **개념 카드**: 💡 핵심 → 📖 설명·비유 → 📐 공식 → ✍️ 사고의 흐름 예제 → 🧠 한 줄. 분홍 점선 📝 = 내가 삼성노트에 썼던 필기.
- **문제**: 왼쪽 = 문제 + ✏️ 내 풀이 칸, 오른쪽 = 정답 + 🧭 사고의 흐름. **오른쪽을 가리고 먼저 풀기!**
- **출처 표시**: 주황 테두리 = 강의 예제·기출, **파란 테두리 = 소그룹 활동(조별 출제)**.
- **마무리**: 주차를 넘나드는 헷갈리는 짝 → 2024 중간 오답 TOP → 한 장 정리.

🧭 사고의 흐름 아이콘

- 👀 단서 문제에서 눈에 띄는 단어·숫자
- 🤔 질문 "이게 뭐였지?" 떠올리는 질문
- 💡 연결 알고 있는 개념·공식과 연결
- 🧮 계산 숫자 계산
- 🔍 함정 체크 함정·오답 보기 점검
- ✅ 결론 **결론**

약어 · 기호 · 이름 사전 — 이 책의 모든 약어

약어 / 기호	Full name → 뜻
S · S_0 · Cs	Solubility(총 용해도) · 고유(분자형) 용해도 · Saturation(포화) 농도
pH · pKa · Ka	power of Hydrogen(산성도) · −log Ka · acid dissociation constant(산 해리 상수)
MW	Molecular Weight — 분자량 (g/mol)
USP · KP	United States Pharmacopeia(미국약전) · Korean Pharmacopoeia(대한민국약전)
K · log P	Partition coefficient(분배계수) · 옥탄올/물 분배계수의 log
SLS	Sodium Lauryl Sulfate — 라우릴황산나트륨(계면활성제)
EDTA	EthyleneDiamineTetraAcetic acid — 6자리 킬레이트제
en (EDA)	ethylenediamine — 에틸렌다이아민, 2자리 리간드
CD (α·β·γ)	CycloDextrin — 시클로덱스트린 (포도당 6·7·8개)
J · D · P · R	Flux(확산류) · Diffusion coefficient · Permeability(투과도) · Resistance(저항)
d · r · a · m	Donor(공여체) · Receptor(수용체) · Aqueous(물층) · Membrane(막)
tL	lag time — 지연시간
ATP	Adenosine TriPhosphate — 세포 에너지 화폐
MDR · P-gp	Multi-Drug Resistance · P-glycoprotein(약을 퍼내는 펌프)

약어 / 이름	Full name → 뜻
TDDS · TTS	Transdermal Drug Delivery / Therapeutic System — 경피 패치
BBB	Blood-Brain Barrier — 혈액-뇌 장벽
IR · DR · ER · CR	Immediate · Delayed · Extended · Controlled Release (속방·지연·서방·조절 방출)
OROS	Osmotic-controlled Release Oral delivery System — 삼투압 펌프 알약
API · ADME	Active Pharmaceutical Ingredient · 흡수·분포·대사·배설
BCS	Biopharmaceutics Classification System — 생물약제학적 분류체계
K-P	Korsmeyer-Peppas (코르스마이어-페파스) 모델
PABA · PEG	para-AminoBenzoic Acid · PolyEthylene Glycol
Henderson–Hasselbalch	헨더슨-하셀바흐 — pH와 해리 비율 식
Yalkowsky	얄코프스키 — 용해도-분배계수 관계식
Fick · Higuchi · Noyes-Whitney	픽 · 히구치 · 노예스-휘트니
Bottari · Hixson-Crowell	보타리 · 힉슨-크로웰(세제곱근 법칙)
Karth · Wurster · Sweetana/Grass	카르트 · 부르스터 · 스위타나/그래스 확산셀
Clathrate · Lewis	클라드레트(새장 격자 착물) · 루이스(전자쌍 산·염기)

📌 **읽는 요령** 본문 속 어려운 말 옆 [즉, ~라는 뜻]만 이어 읽어도 흐름이 보이게 썼어요.

❶ log — "10을 몇 번 곱했나"

log 10 = 1, log 100 = 2, log 1 = 0. **log(a/b) = log a − log b**, **log(aⁿ) = n·log a**. pH가 pKa보다 1 크면 A^- : HA = 10 : 1, 2 크면 100 : 1, 3 크면 1000 : 1.

음수 log 되돌리기: −4.64 = −5 + 0.36 → $10^{0.36} \times 10^{-5}$.

❷ 지수 계산 (10^n)

곱하기는 지수 **더하기**, 나누기는 지수 **빼기**: $0.01 \div 10^{-6} = 10^{-2} \div 10^{-6} = \mathbf{10^4}$. 더하기는 지수부터 맞추기: $5\times10^5 = 0.5\times10^6$.

❸ 비례 · 루트

A ∝ B: B 2배 → A 2배. A ∝ 1/B: B 2배 → A 절반. **Q ∝ √t**: 양 2배가 되려면 시간 **4배**.

❹ 미분 = 기울기 = 순간 속도

dC/dx = 거리 1 갈 때 농도 변화(비탈길), dQ/dt = 지금 이 순간 나오는 속도(속도계). √t를 미분하면 1/(2√t).

📝 내 필기

편미분 ∂: 변수가 2개 이상(위치 x, 시간 t)일 때 **하나만 콕 집어서** 미분. "시간은 잠깐 멈추고(고정), 위치에 따라 얼마나 달라지나?"만 발라낼 때 꼬부라진 ∂를 써요.

2번 미분: $y = x^2$ → 한 번 2x, 두 번 2. 한 번 = 기울기, 두 번 = 기울기가 변하는 정도(**휘어진 정도**). = 0 직선, > 0 오목(∪), < 0 볼록(∩).

❺ 적분 = 쌓기

속도를 시간 동안 쌓으면 누적량: 매시간 2 mg × 3시간 = 6 mg.

❻ 단위 감각

g/100 mL → g/L은 ×10 · g/L ÷ MW = mol/L · cm → μm는 $\times10^4$ · 1시간 = 3600초.

PART 1

용해도 · 분배현상 (2주차)

"얼마나 녹나? 물과 기름 중 어디로 가나?" — 이후 모든 단원의 출발점 (Cs, K)

개념 용해도 정의 · 용매 · pH ★ · 보용매 ★ · 입자 크기

개념 분배계수 · 진/겉보기 ★★ · 그래프법 · 추출 ★ · Yalkowsky

문제 강의 예제·기출 16 + 소그룹 6 = 22문제

연결 Cs → 7주차 Noyes-Whitney · K → 5주차 P = DK/h

개념 01 용해도의 정의와 표현

Solubility — definition & USP terms

💡 핵심 **용해도 = 일정 온도에서 포화용액 속 용질의 농도 = "최대로 녹는 양".**

- **정량적**: 일정한 온도에서 포화용액에서 용질의 농도 [즉, 꽉 찰 때까지 녹였을 때의 농도]
- **정성적**: 균질한 분자 분산을 이루기 위한 둘 이상 물질 간의 **자발적인 상호작용**
- **대한민국약전(KP)**: 가루로 20 ± 5 °C, 5분마다 30초씩 세게 흔들 때 30분 이내 녹는 정도
- **열역학적**: 일정 온도·압력 평형에서 녹아 남는 가장 안정한 결정형의 최대량

USP 용어	용질 1 g 녹이는 용매 (mL)
Very soluble 매우 잘 녹음	< 1
Freely soluble 잘 녹음	1 ~ 10
Soluble 녹음	10 ~ 30
Sparingly soluble 조금 녹음	30 ~ 100
Slightly soluble 녹기 어려움	100 ~ 1,000
Very slightly 매우 녹기 어려움	1,000 ~ 10,000
Practically insoluble 거의 안 녹음	≥ 10,000

🍬 **비유** 물에 소금을 계속 넣으면 어느 순간 바닥에 쌓여요. 그때가 **포화**, 그 농도가 **용해도**. 넘치면 남는 만큼 **침전**.

⚠️ **함정** 필요한 용매가 **적을수록** 잘 녹는 것 (1 mL면 충분 = 매우 잘 녹음).

🧠 한 줄 **용해도 = 꽉 찬 농도. 용매가 적게 들수록 잘 녹는다!**

개념 02 용매–용질 상호작용 — 끼리끼리 녹는다

Solvent–solute interactions

💡 핵심 **물(극성)은 이온·극성을, 기름(비극성)은 비극성을, 알코올(반극성)은 둘 다 조금씩 — 그래서 둘을 잇는 다리(보용매).**

용매	잘 녹이는 것	이유
극성 (물)	이온·극성 용질, 수소결합 가능한 것	**유전상수** 큼 [즉, 이온 사이 쿠션이 두꺼움] + 수소결합
비극성 (기름·벤젠 ·CCl_4)	비극성 (기름·지방산)	유전상수 낮음, van der Waals(반데르발스) 힘
반극성 (알코올·케톤)	둘 다 조금씩	극성·비극성 섞임성 ↑ = **보용매**

- 탄소 사슬이 길수록 물 용해도 ↓ → **C5 이상** 직선형 알코올·케톤은 잘 안 녹음
- 가지가 생기거나 극성기가 더 붙으면 용해도 ↑

🍬 **비유** 물 분자는 Na^+에는 O 쪽, Cl^-에는 H 쪽으로 **둘러붙어(수화)** 전하를 가려줘요 → 이온끼리 다시 못 붙음 → 잘 녹음. 기름은 이 쿠션이 얇아 이온이 도로 달라붙어요.

⚠️ **함정** 물이 이온·극성 용질을 녹이는 핵심은 **수소결합·이온-쌍극자**. van der Waals는 비극성 용매 이야기 (소그룹 3번).

🧠 한 줄 **물은 쿠션(유전상수)이 두꺼워 이온을 떼어놓고, 기름은 기름끼리!**

개념 03 pH와 약전해질 용해도 ① — 왜 그럴까?

pH-dependent solubility: the story

💡 핵심 **약산 HA는 분자형(HA)이 정원 S_0까지만 녹고, 이온형(A^-)은 훨씬 잘 녹음 → pH ↑ 녹음, pH ↓ 침전.**

HA ⇌ H^+ + A^- · S_0 [즉, 분자형 HA가 녹을 수 있는 최대 좌석 수 = 고유 용해도] · **$S = S_0 + [A^-]$** (총 용해도)

🧭 pH를 올리면 (염기 추가)

💡 연결 OH^-가 H^+를 먹어치움 → 줄어든 H^+를 채우려고 평형 → 오른쪽 (르샤틀리에)

🧮 계산 HA가 A^-로 바뀌어 HA 좌석이 빔 → 바닥의 고체 HA가 또 녹아 들어옴

✅ 결론 **반복 → 전체가 더 많이 녹음 (늘어난 건 A^-)**

🧭 pH를 내리면 (산 추가)

💡 연결 H^+가 많아져 평형 ← 왼쪽 → A^-가 H^+를 받아 HA로 복귀

✅ 결론 **HA는 S_0만큼만 녹으니 정원 초과분이 침전**

🍬 **비유 극장 좌석**: HA 좌석은 S_0개뿐, A^-는 입석 무제한. pH가 내려가 A^-가 HA로 바뀌면 좌석이 모자라 넘친 사람은 밖(침전)으로!

⚠️ **함정** 약염기(아트로핀)는 정반대: 산성에서 BH^+로 잘 녹고, pH ↑ 하면 침전.

🧠 한 줄 **약산은 염기성에서 녹고(A^- 입석), 산성에서 좌석(S_0) 넘쳐 침전!**

개념 04 pH와 약전해질 용해도 ② — 시험용 공식

pH-solubility equations

💡 핵심 **$S - S_0$ = 이온형, S_0 = 분자형을 헨더슨–하셀바흐에 넣으면 끝: $pH = pKa + \log((S - S_0)/S_0)$.**

약산: $pH = pKa + \log [(S - S_0) / S_0]$

이 pH 이상 = 다 녹아 있음 / 이 pH 이하 = 침전 시작

약염기: $pH = pKw - pKb + \log [S_0 / (S - S_0)]$

분자형 B가 침전되니 분수가 뒤집힘 (pKw − pKb = 짝산의 pKa)

유도: $S = S_0 + Ka \cdot S_0/[H_3O^+] \rightarrow (S - S_0)/S_0 = Ka/[H_3O^+]$ → 양변 log.

✍️ 사고의 흐름 예시 — 소그룹 1번

Q. 페노바르비탈 pKa 7.41, S_0 = 0.005, 총 0.055 M를 녹이는 최소 pH?

👀 단서 "녹아 있게 하는 **최소 pH**" = 침전 경계 pH → 약산 공식.

🧮 계산 $(S - S_0)/S_0 = (0.055 - 0.005)/0.005 = \mathbf{10} \rightarrow \log 10 = 1$.

✅ 결론 **$pH = 7.41 + 1 = 8.41$**

⚠️ **함정** pKa는 $HA : A^-$ = 1 : 1인 pH일 뿐 — **침전 pH가 아니에요** (기출 3번 ③ 함정).

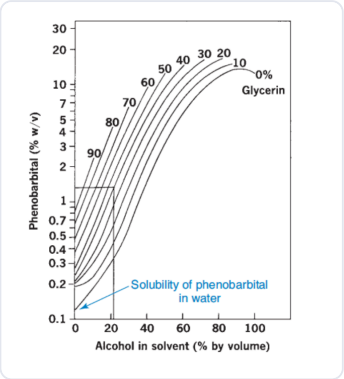
🧠 한 줄 **침전 경계 pH = pKa + log(이온형/분자형). 분자형 = S_0!**

개념 05 보용매 · 알코올의 효과

Co-solvent (alcohol)

💡 핵심 **알코올 = 물을 덜 극성으로 만드는 첨가제 → 분자형 S_0 ↑, 해리는 덜 됨 Ka ↓ (pKa ↑) → 보통 침전 pH ↓.**

- **보용매**(co-solvent, 공용매) [즉, 물 + 알코올·글리세린처럼 섞어 만든 중간 극성 용매]
- [1] 용매 극성 감소 → 미해리 분자 용해도 **S_0 ↑** (페노바르비탈 0.005 → 0.028)
- [2] 약전해질의 해리 감소 → **Ka ↓, pKa ↑** (7.41 → 7.92)
- 두 효과 중 S_0 ↑가 더 커서 침전 시작 pH ↓ (9.07 → 8.79)



미해리 페노바르비탈 용해도 — 알코올·글리세린이 많을수록 ↑

⚠️ **함정** 알코올은 pH를 바꾸지 않음 · 해리형(이온) 용해도를 올리지 않음 · Ka는 **감소**(pKa 증가).

🧠 한 줄 **알코올 = 극성 ↓ → 분자형은 편해지고(S_0 ↑), 이온은 덜 쪼개짐(Ka ↓)!**

개념 06 고체 인자 — 입자 크기와 결정성

Particle size & crystallinity

💡 핵심 **잘게 부술수록 더 잘 녹는다 (0.1 μm 이하 초미세에서 의미). 반듯한 결정·대칭일수록 덜 녹는다.**

$$\log (S / S_0) = 2\gamma V / (2.303\, R\, T\, r)$$

S 작은 입자 용해도 · S_0 큰 입자 · γ 표면장력 · V 몰당 부피 · r 반지름

- r 이 **분모** → r ↓ 일수록 S ↑ / γ, V 는 분자 → 클수록 S ↑
- cgs 단위: R = 8.314 × 10^7 erg/(mol·K), T는 켈빈, 답 cm → ×10^4 = μm
- 대칭 입자 < 비대칭 입자 · 결정성 < 무정형 (같은 조건에서 앞쪽이 덜 녹음)

🍬 **비유** 작은 입자는 **가장자리 분자**가 많아 불안정해요. 아파트(결정) 맨 바깥 세대일수록 이사(녹아 나가기)가 쉬운 것!

⚠️ **함정** 입자 크기는 **용해도**(2주차, 아주 작을 때만) + **용출 속도**(7주차 Noyes-Whitney의 S) 둘 다에 영향. 헷갈리는 짝 페이지 참고.

🧠 한 줄 **작을수록 잘 녹는다 — 단, 10% 올리려면 42 nm까지 갈아야 할 만큼 미세할 때만!**

개념 07 분배현상과 분배계수 K

Partition coefficient

💡 핵심 **섞이지 않는 물·기름에 약을 넣고 흔들면 양쪽에 나뉘어 녹아요. 두 층 농도의 비 = 분배계수 K. K ↑ = 소수성 ↑.**

$$K = C_1 / C_2 \cdot K_{옥탄올} = C_{옥탄올} / C_{물} (= P, \log P)$$

포화(평형) 상태에서 각 상의 평형 농도의 비

- 옥탄올 = 지질막 대용, 물 = 체액 대용 → log P가 클수록 막 통과 잘 함 (5주차 연결)
- log P 6.3 → 기름 농도가 물의 약 200만 배 (트레티노인)

⚠️ **함정 K 방향 주의!** 문제마다 분자에 물을 두기도, 기름을 두기도 해요. 두 방향은 역수 (3.33 ↔ 0.30). "K = C?/C?" 정의부터 확인!

⚠️ **단골 실수** K는 **농도**의 비, 양의 비가 아님. 양 = 농도 × 부피 → 부피가 같을 때만 농도 비 = 양의 비.

🧠 한 줄 **K = 기름 농도 ÷ 물 농도(방향 확인!). 농도 ≠ 양!**

개념 08 진분배계수 vs 겉보기 분배계수

True vs apparent partition coefficient

💡 핵심 경계를 넘는 건 **공통 종(HA)** 뿐. HA끼리 비 = **진분배계수(일정)**, 물 속 A^-까지 합친 비 = **겉보기(pH 따라 변함)**.

진 K = [HA]oil / [HA]water · 겉보기 K′ = [HA]oil / ([HA]water + [A^-]water)

$K' = K \cdot [H_3O^+] / ([H_3O^+] + Ka)$

🧭 pH를 올리면?

💡 연결 물에서 HA → A^- (오른쪽) → [HA]water ↓ → 기름의 HA가 넘어와 재평형

🧮 계산 [HA]oil / [HA]water 비율은 그대로 → **진분배계수 일정**

✅ 결론 **물 쪽 총량(HA + A^-) ↑ → 겉보기 분배계수 감소 (pH ↓면 반대)**

🍬 **비유** 경계면 = **출입국 심사대**. "HA 여권"만 통과, A^-는 물나라 전용. 진짜 비율은 여권 가진 HA끼리만 비교!

예: 벤조산 — 물에서 이온화 O, 땅콩기름에서 회합 X → 진분배계수 = 두 상의 비해리형 HA 농도비 (소그룹 6번).

🧠 한 줄 **진 = 같은 종(HA)끼리 → 불변 / 겉보기 = 총량끼리 → pH 따라 변함!**

개념 09 그래프로 진분배계수 · 유기상 회합

Graphical method & association

💡 핵심 기름층은 안 재도 된다! 수용액의 pH·농도·Ka로 직선을 그려 **기울기 a, 절편 b** → **K = (a/b)·Ka − 1**.

$y = ([H_3O^+] + Ka)/C_{물} = ((K+1)/C)\cdot[H_3O^+] + Ka/C$

a = (K+1)/C · b = Ka/C → a ÷ b로 모르는 C가 사라짐

$K = (a / b) \cdot Ka - 1$

✍️ 사고의 흐름 — 벤조산 (Ka 6.4×10^{-5}, a 4.16, b 4.22×10^{-5})

🧮 계산 Ka/b 먼저: $6.4\times10^{-5} \div 4.22\times10^{-5}$ = 1.517 (10^{-5}끼리 약분!)

🧮 계산 K = 4.16 × 1.517 − 1 = 6.31 − 1 = **5.31**

🔍 함정 체크 마지막 **−1** 빼먹으면 6.31 (오답)

유기상 회합: 벤조산은 벤젠에서 2개씩 뭉침(이량체) → 경계를 넘는 단량체 HA는 $\sqrt{C_0}$에 비례 → K″ = [HA]benzene/[HA]water = $a\cdot\sqrt{C_0}$.

🧠 한 줄 **기울기 ÷ 절편 × Ka − 1. 뭉치면 √!**

개념 10 추출 — 조금씩 여러 번이 이득

Solvent extraction

💡 핵심 한 번 흔들 때마다 원래 용매에 일정 비율만 남아요. n번이면 그 비율의 **n제곱** → **나눠서 여러 번**이 한 번에 많이보다 효율 ↑.

$$w_n = w \cdot (K \cdot V_1 / (K \cdot V_1 + V_2))^n$$

w 처음 양 · V_1 원래 용매 · V_2 1회 추출 용매 · K = 원래/추출 농도비

양의 비 (기출용): 추출층 : 원래층 = K추출 × V추출 : V원래

K = C추출/C원래로 주어질 때 바로 사용

✍️ 사고의 흐름 — 소그룹 4번

Q. 약물 A 0.12 g/물 15 mL, 에틸아세테이트 5 mL로 1회, K = Co/Cw = 6

🤔 질문 K가 "추출/원래" 방향이네 → 양의 비 방법!

🧮 계산 유기 : 물 = 6 × 5 : 15 = 30 : 15 = 2 : 1

✅ 결론 **0.12 g을 3등분 → 유기층 2등분 = 0.08 g**

⚠️ **함정** 같은 총량이면 **나눠서 여러 번**이 더 효율적 (소그룹 6번 4번 보기 ×).

🧠 한 줄 **남는 비율이 곱해진다 → 조금씩 여러 번! 부피 다르면 양의 비로!**

개념 11 용해도와 분배계수 — Yalkowsky 식

Yalkowsky–Valvani equation

💡 핵심 기름을 좋아할수록(log K ↑), 녹는점이 높을수록(결정 튼튼) 물에 덜 녹는다.

$$\log S = -\log K - 1.11 \cdot \Delta Sf \cdot (mp - 25)/1{,}364 + 0.54$$

ΔSf = 13.5 + 2.5(n − 5) (유연한 사슬) · 단단한 구조면 13.5

- S 물 용해도 (mol/L) · mp 녹는점 (°C) · n = 사슬 끝 수소 아닌 원자 수
- −log K: 지용성 ↑ → 용해도 ↓ · 가운데 항: 녹는점이 25 °C보다 높을수록 ↓

✍️ 사고의 흐름 — Heptyl p-aminobenzoate

🧮 계산 ΔSf = 13.5 + 2.5 × (9 − 5) = 23.5 → 가운데 항 = 1.11 × 23.5 × 50 ÷ 1,364 ≈ 0.956

🧮 계산 log S = −4.21 − 0.956 + 0.54 ≈ −4.64 = −5 + 0.36

✅ 결론 **S = 10^0.36 × 10^{-5} = 2.36 × 10^{-5} mol/L**

⚠️ **함정** (mp − 25) 대신 mp 그대로 · n에서 5 빼기 잊기.

🧠 한 줄 **기름 좋아하고 결정 튼튼하면 물에 안 녹는다 — log로 숫자화!**

문제 01 2주차 예제 나트륨페노바르비탈이 해리되기 시작하는 pH

25 °C에서 1 g/100 mL 나트륨페노바르비탈 용액은 어느 pH에서 해리(유리)되기 시작하는가? (S_0 = 0.005, pKa = 7.41, MW = 254, log 4.8 = 0.68, log 6.8 = 0.83, log 8.8 = 0.94)

✏️ 내 풀이

정답 **pH 8.24**

🧭 사고의 흐름

👀 **단서** "해리(유리)되기 시작하는 pH" = 침전 경계 pH → 약산 공식 pH = pKa + log((S − S_0)/S_0).

🧮 **계산** S를 mol/L로: 1 g/100 mL = 10 g/L → 10 ÷ 254 = **0.039 M** (×10 잊지 말기).

🧮 **계산** (0.039 − 0.005)/0.005 = 0.034/0.005 = **6.8** → log 6.8 = 0.83.

🔍 **함정 체크** log 4.8, log 8.8은 낚시용 숫자.

✅ **결론** **pH = 7.41 + 0.83 = 8.24**

🧠 **한 줄** **0.039 중 분자형 자리는 0.005뿐 → 나머지는 A^-여야**

문제 02 2주차 기출 3번 산을 넣어 pH를 낮출 때 침전 시작 pH

25 °C에서 pH 11인 0.505 mol/L 페노바르비탈나트륨 수용액에 산을 넣어 pH를 낮추면 침전된다. 침전이 시작되는 pH는? (S_0 = 0.005 mol/L, pKa = 7.41)

① 5.41 ② 6.41
③ 7.41 ④ 8.41
⑤ 9.41

✏️ 내 풀이

정답 **⑤ 9.41**

🧭 사고의 흐름

👀 **단서** 총 0.505 M, 분자형 정원 0.005 M. pH 11은 출발점일 뿐.

🤔 **질문** 침전 직전엔 HA가 정원을 꽉 채운 상태 → [HA] = 0.005.

🧮 **계산** $[A^-]$ = 0.505 − 0.005 = 0.500 → 비 = 100 → log 100 = 2.

🔍 **함정 체크** ③ 7.41 = pKa = HA·A^- 반반(각 0.25 M) → HA가 정원의 50배라 이미 한참 전에 침전!

✅ **결론** **pH = 7.41 + 2 = 9.41**

🧠 **한 줄** **pKa ≠ 침전 pH. 비율 100이면 +2**

문제 03 소그룹 1번 **페노바르비탈 용해 — 최소 pH 계산**

약산성 약물 페노바르비탈(pKa 7.41, S_0 = 0.005 mol/L)을 총 0.055 mol/L로 녹이려 한다. 침전 없이 완전히 녹아 있기 위한 최소 pH는? (log 10 = 1)

✏️ 내 풀이

정답 최소 pH = 8.41

🧭 **사고의 흐름**

- 👀 단서 "침전되지 않는 최소 pH" → 약산 공식.
- 🧮 계산 $(S - S_0)/S_0 = (0.055 - 0.005)/0.005 = 0.050/0.005 = \mathbf{10}$.
- 🧮 계산 pH = 7.41 + log 10 = 7.41 + 1.
- ✅ 결론 **8.41 이상이면 다 녹아 있음**

🧠 한 줄 **이온형/분자형 = 10 → pKa + 1**

문제 04 2주차 예제 **알코올 0% vs 30% — 완전히 녹는 최저 pH**

6 g/100 mL 페노바르비탈 용액이 완전 용해되기 시작하는 최저 pH는? (MW 254 · 0%: pKa 7.41, S_0 0.005 · 30%: pKa 7.92, S_0 0.028 · log 46.2 = 1.66, log 7.42 = 0.87)

✏️ 내 풀이

정답 0% → pH 9.07 / 30% → pH 8.79

🧭 **사고의 흐름**

- 🧮 계산 S = 60 g/L ÷ 254 = **0.236 M**.
- 🧮 계산 0%: (0.236 − 0.005)/0.005 = 46.2 → 7.41 + 1.66 = **9.07**
- 🧮 계산 30%: (0.236 − 0.028)/0.028 ≈ 7.42 → 7.92 + 0.87 = **8.79**
- 💡 연결 알코올 → S_0 5배↑(정원 확장) 효과가 pKa ↑ 불리함보다 큼.
- ✅ 결론 **알코올을 넣으면 더 낮은 pH까지 버팀**

🧠 한 줄 **보용매 = 정원(S_0) 확장 → 침전 pH ↓**

문제 05 2주차 예제 1 에탄올이 페노바르비탈 용해에 주는 영향

약산성 약물 페노바르비탈을 에탄올이 포함된 완충용액에 녹일 때, 에탄올의 영향으로 옳은 것은?

① Ka가 상승한다
② 해리도가 상승한다
③ 해리형 용해도가 증가한다
④ 비해리형 용해도가 증가한다
⑤ 침전이 형성되는 pH가 증가한다

✏️ 내 풀이

정답 ④

🧭 사고의 흐름

👀 단서 에탄올 = 용매 **극성 ↓**.

💡 연결 기름 좋아하는 비해리형(HA)은 편해짐 → S_0 ↑ ✓

🔍 함정 체크 이온은 불편 → 덜 쪼개짐(Ka ↓, 해리도 ↓) → ①② ✕ · ③ 해리형 ✕ · ⑤ 침전 pH는 감소(9.07→8.79) ✕

✅ 결론 **④ 비해리형 용해도 증가**

🧠 한 줄 **에탄올: S_0 ↑, Ka ↓, 침전 pH ↓**

문제 06 2주차 예제 2 페노바르비탈 용해도에 대한 에탄올의 역할

페노바르비탈의 용해도에 대한 에탄올의 역할은?

① pH 증가
② pKa 감소
③ 용매의 극성 감소
④ 용매분자의 열진동 증가
⑤ 페노바르비탈의 활성도 감소

✏️ 내 풀이

정답 ③ 용매의 극성 감소

🧭 사고의 흐름

🤔 질문 에탄올이 "왜" 더 잘 녹이지? → 반극성 용매(OH 극성 + 에틸 비극성).

💡 연결 물에 섞으면 전체 극성 ↓ → 소수성 미해리형이 잘 녹음 = 보용매 원리.

🔍 함정 체크 ① 에탄올은 산·염기 아님 ② pKa는 오히려 ↑ ④⑤ 무관

✅ 결론 ③

🧠 한 줄 **보용매의 역할 = 극성 낮추기**

문제 07 소그룹 2번 **pKa · pH와 용해도 — 어떤 물질이 가장 잘 녹나**

아세트산 4.76 · 벤조산 4.20 · 페놀 10.0 · 아닐린 4.6(짝산) · 피리딘 8.8(짝산). S_0는 모두 같다. Q1. pH가 매우 높을 때 가장 잘 녹는 것은? Q2. pH가 매우 낮을 때 가장 잘 녹는 것은?

✏️ 내 풀이

정답 Q1 ② 벤조산 / Q2 ⑤ 피리딘

🧭 **사고의 흐름**

🤔 질문 pH 높음 → **약산**이 A^-로 바뀌어 잘 녹음. 그중 가장 잘 쪼개지는(pKa 최소) 산은?

🧮 계산 약산 pKa: 벤조산 4.20 < 아세트산 4.76 < 페놀 10.0 → **벤조산**.

🤔 질문 pH 낮음 → **약염기**가 BH^+로 바뀌어 잘 녹음. 짝산 pKa가 클수록 강한 염기(H^+를 잘 받음).

🧮 계산 피리딘 8.8 > 아닐린 4.6 → **피리딘**.

✅ 결론 **Q1 벤조산 · Q2 피리딘**

🧠 한 줄 **산은 pKa 작을수록, 염기는 짝산 pKa 클수록 이온화 쉬움**

문제 08 2주차 예제 입자를 얼마나 잘게 부숴야 용해도가 10% 오를까

27 °C에서 고체 용해도를 10% 증가시키려 입자를 세분했다. 표면장력 100 dyne/cm, 몰당 용적 50일 때 입자의 최종 크기는? (log 1.1 = 0.0414)

✏️ 내 풀이

정답 **r ≈ 4.2 × 10^{-6} cm = 0.042 μm**

🧭 사고의 흐름

👀 **단서** S/S_0 = 1.1, γ = 100, V = 50 → Ostwald-Freundlich(오스트발트-프로인틀리히)식을 r에 대해 정리.

🧮 **계산** r = 2γV / (2.303·R·T·log 1.1) = 10,000 / (2.303 × 8.314×10^7 × 300 × 0.0414)

🧮 **계산** 분모 ≈ 2.38 × 10^9 → r ≈ 4.2 × 10^{-6} cm → ×10^4 = **0.042 μm**

🔍 **함정 체크** °C 그대로 넣기(→ 300 K) · R = 8.314 (SI) 넣기 · cm→μm 환산 실수

✅ **결론** **10% 올리는데 42 nm — 초미세에서만 의미**

🧠 한 줄 **T는 켈빈, R은 erg 단위(×10^7)**

문제 09 소그룹 5번 입자 크기와 용해도

같은 약물 A를 반지름 10 μm(시료 A)와 2 μm(시료 B)로 만들었다. 다른 조건은 같다. 옳은 것은?

① 시료 A의 용해도가 더 크다
② 시료 B의 용해도가 더 크다
③ 두 시료의 용해도는 같다
④ 입자 크기는 용해도와 관계없다
⑤ 입자가 작을수록 항상 용해도가 감소한다

✏️ 내 풀이

정답 **② 시료 B**

🧭 사고의 흐름

👀 **단서** 조건은 같고 반지름만 다름 (10 vs 2 μm).

💡 **연결** $\log(S/S_0) = 2\gamma V/(2.303RTr)$ → r이 분모 → r ↓ 일수록 S ↑.

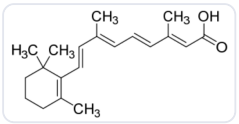
✅ **결론** **더 작은 B가 더 잘 녹음 → ②**

🧠 한 줄 **r이 분모 → 작을수록 잘 녹는다**

문제 10 2주차 기출 17번 트레티노인의 용해도

트레티노인(겔 제제, 여드름 치료)의 25 °C 물 용해도는 0.1 mg/100 mL 미만, log P = 6.3 (P = Coil/Cwater). 이 약물의 용해도에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 산성 pH에서 물 용해도는 증가한다
② 수용성 가용화제를 넣으면 log P가 증가한다
③ 물에 에탄올을 넣으면 용해도는 감소한다
④ 온도를 40 °C로 높이면 물 용해도는 증가한다
⑤ 라우릴황산나트륨(SLS)을 넣으면 용해도는 감소한다



✏️ 내 풀이

정답 ④

🧭 사고의 흐름

👀 단서 log P 6.3 = 극도로 소수성, 끝에 COOH = 약산.

🔍 함정 체크 ① 산성 → HA ↑ → 용해도 ↓ ✕ · ② log P는 물질 고유값 ✕ · ③ 에탄올(보용매) → ↑ ✕ · ⑤ SLS(계면활성제) 미셀이 품어 ↑ ✕

💡 연결 고체 용해는 보통 흡열 → 온도 ↑ → 더 잘 녹음.

✅ 결론 ④

🧠 한 줄 약산은 산성에서 덜 녹고, 보용매·계면활성제·온도 ↑는 더 녹인다

문제 11 소그룹 3번 용해도 개념 — 틀린 것 2가지

용해도에 관한 설명 중 **틀린 것 2가지**는?

① 용해도는 정성적으로 균질한 분자 분산을 이루기 위한 둘 이상 물질 간의 자발적 상호작용이다
② 용해도는 정량적으로 일정 온도에서 포화용액 속 용질의 농도이다
③ 물이 이온성·극성 용질을 녹일 때 가장 중요한 요인은 van der Waals 결합이다
④ 약산성 약물은 pH를 높이면 용해도가 증가한다
⑤ 용해도는 용매–용질 간 화학적·전기적·구조적 효과와 무관하다

✏️ 내 풀이

정답 3, 5

🧭 사고의 흐름

💡 연결 ①② = 정성적·정량적 정의 그대로 ✓ · ④ 약산 + pH ↑ → A^- ↑ → 용해도 ↑ ✓

🔍 함정 체크 ③ 물이 이온·극성을 녹이는 힘 = **수소결합·이온-쌍극자**. van der Waals는 비극성 용매 ✕

🔍 함정 체크 ⑤ 용해도는 바로 그 상호작용들로 정해짐 → "무관" ✕

✅ 결론 틀린 것: 3, 5

🧠 한 줄 물 = 수소결합·이온-쌍극자, 기름 = van der Waals

문제 12 2주차 예제 붕산의 분배계수 (물 기준 · 알코올 기준)

25 °C 물과 아밀알코올 중에 분배된 붕산의 농도가 각각 0.05 M, 0.015 M일 경우 분배계수는?

✏️ 내 풀이

정답 **K물 ≈ 3.3 / K알코올 ≈ 0.30**

🧭 사고의 흐름

🤔 질문 방향이 안 정해져 있네 → 두 방향 다 구하자.

🧮 계산 물 기준: 0.05 / 0.015 ≈ **3.33** · 알코올 기준: 0.015 / 0.05 = **0.30**

🔍 함정 체크 두 값은 역수 (3.33 × 0.30 = 1). 슬라이드엔 3.29/0.304 — 반올림 차이.

✅ 결론 **붕산은 물에 3.3배 진함 = 친수성**

🧠 한 줄 **K 방향은 역수 관계**

문제 13 2주차 예제 1 pH를 올리면 진분배계수는?

약산성 약물을 수상과 유상에 분배시켰을 때, pH를 상승시킬수록 진분배계수는?

① 증가한다
② 감소한다
③ 일정하다
④ pH > pKa일 때부터 올라간다
⑤ pH > pKa일 때부터 내려간다

✏️ 내 풀이

정답 **③ 일정하다**

🧭 사고의 흐름

👀 단서 "**진**"분배계수 = [HA]oil/[HA]water — 공통 종끼리.

💡 연결 pH ↑ → 물의 HA ↓ → 기름 HA가 넘어와 재평형 → 비율 그대로.

🔍 함정 체크 "pH에 따라 변한다"는 건 **겉보기** 분배계수 이야기 (감소).

✅ 결론 **③ 일정**

🧠 한 줄 **진 = 불변, 겉보기 = pH 따라 변함**

문제 14 소그룹 6번 분배현상 · 분배계수 — 옳은 것 2가지

약물의 분배현상 및 분배계수에 관한 설명 중 **옳은 것 2가지**는?

① 옥탄올/물 분배계수는 옥탄올 농도 / 물 농도이며, 클수록 소수성 증가
② 진분배계수는 이온화·회합하는 모든 형태를 합한 총 농도의 비
③ 벤조산이 물에서 이온화되고 땅콩기름에서 회합하지 않으면, 진분배계수는 두 상의 비해리형 HA 농도비
④ 같은 총량의 추출용매라면 한 번에 모두 쓰는 것이 더 효율적

✏️ 내 풀이

정답 **1, 3**

🧭 사고의 흐름

💡 연결 ① 정의 그대로 ✓

🔍 함정 체크 ② "모든 형태의 합의 비"는 **겉보기** 분배계수 ✕

💡 연결 ③ 두 상에 공통으로 존재하는 종 = 비해리형 HA → 진분배계수 ✓

🔍 함정 체크 ④ 나눠서 여러 번이 더 효율 ✕

✅ 결론 **1, 3**

🧠 한 줄 **진 = 공통 종, 겉보기 = 총량. 추출은 나눠서!**

문제 15 2주차 기출 12번 유상 회합 X, 수상 해리 O — 겉보기 분배계수

유상(O)에서는 회합되지 않고 수상(W)에서 해리되는 약산 HA를 기름과 물에 분배하였을 때 겉보기 분배계수(유상 농도/수상 농도)는?

① $[HA]_O / [A^-]_W$
② $[HA]_O / [HA]_W$
③ $[A^-]_W / [HA]_W$
④ $[HA]_O / ([HA]_W + [A^-]_W)$
⑤ $[HA]_O / ([HA]_W + [HA]_O)$

✏️ 내 풀이

정답 ④

🧭 사고의 흐름

👀 단서 "겉보기" = 총농도끼리.

🧮 계산 분자 = 기름 총농도 = $[HA]_O$ (회합 X) · 분모 = 물 총농도 = $[HA]_W + [A^-]_W$

🔍 함정 체크 ② $[HA]_O/[HA]_W$ = **진**분배계수 (최다 오답)

✅ 결론 ④

🧠 한 줄 **겉보기는 분모에 A^-까지**

문제 16 2주차 예제 그래프에서 벤조산의 진분배계수 구하기

땅콩기름–물에서 벤조산을 분배시킬 때, 수용액 그래프 y = ([H_3O^+] + Ka)/C물 vs [H_3O^+]의 기울기 4.16, y절편 4.22×10^{-5}, Ka = 6.4×10^{-5}. 진분배계수는?

✏️ 내 풀이

정답 K ≈ 5.31

🧭 사고의 흐름

- 💡 연결 a = (K+1)/C, b = Ka/C → a/b = (K+1)/Ka → **K = (a/b)·Ka – 1.**
- 🧮 계산 Ka/b = 6.4/4.22 = 1.517 (10^{-5} 약분)
- 🧮 계산 K = 4.16 × 1.517 – 1 = 6.31 – 1
- 🔍 함정 체크 –1 빼먹으면 6.31
- ✅ 결론 **5.31**

🧠 한 줄 **Ka/b 먼저, 마지막에 –1**

문제 17 2주차 예제 요오드 추출 — 10 mL 1번 vs 5 mL 2번

요오드의 물/사염화탄소 분배계수 0.012. 0.1 g 요오드를 함유한 수용액 50 mL에서 CCl_4 10 mL로 1번 vs 5 mL로 2번 추출 효율은?

✏️ 내 풀이

정답 1번 94.3% < 2번 98.9%

🧭 사고의 흐름

- 👀 단서 K = C물/CCCl_4 = 원래/추출 → 공식 그대로.
- 🧮 계산 KV_1 = 0.012 × 50 = **0.6**
- 🧮 계산 1번: 0.6/(0.6 + 10) = 0.0566 남음 → **94.3%** 추출
- 🧮 계산 2번: 0.6/(0.6 + 5) = 0.107 → 0.107^2 = 0.0115 남음 → **98.9%**
- ✅ 결론 **나눠서 2번이 더 효율적**

🧠 한 줄 **남는 비율이 곱해진다**

문제 18 소그룹 4번 분배계수 · 추출 계산

약물 A 0.12 g을 함유한 수용액 15 mL에서 에틸아세테이트 5 mL로 1회 추출. K = Co/Cw = 6. 에틸아세테이트층으로 추출되는 양(g)은?

① 0.04 ② 0.06
③ 0.08 ④ 0.09
⑤ 0.10

✏️ 내 풀이

정답 ③ 0.08 g

🧭 사고의 흐름

👀 단서 K = 유기/물 = 추출/원래, 부피 다름(5 vs 15) → 양의 비.

🧮 계산 유기 : 물 = 6 × 5 : 15 = 30 : 15 = 2 : 1

🧮 계산 또는 x/5 ÷ (0.12 − x)/15 = 6 → 3x = 0.72 − 6x → 9x = 0.72

✅ 결론 **x = 0.08 g**

🧠 한 줄 **양 = 농도 × 부피**

문제 19 2주차 기출 11번 클로로포름 층에 있는 약물 A의 양

K = Coil/Cwater = 10. 약물 A 55 mg을 물 50 mL + 클로로포름 50 mL에 녹여 평형. 클로로포름 층 양(mg)은?

① 5 ② 10
③ 25 ④ 50
⑤ 55

✏️ 내 풀이

정답 ④ 50 mg

🧭 사고의 흐름

👀 단서 부피가 **같음**(50 = 50) → 농도 비 = 양의 비.

🧮 계산 10 : 1 → 55 mg을 11등분 → 1등분 5 mg

✅ 결론 **클로로포름 = 10등분 = 50 mg**

🧠 한 줄 **부피 같으면 K가 곧 양의 비**

문제 20 2주차 기출 10번 9 mg을 옮기는 데 필요한 옥탄올 최소 부피

K = C옥탄올/C물 = 9. 약물 A 10 mg을 함유한 수용액 50 mL를 옥탄올로 1회 추출해 9 mg을 옥탄올상으로 옮기려면 옥탄올 최소 부피(mL)는?

① 5 ② 27
③ 50 ④ 81
⑤ 100

✏️ 내 풀이

정답 ③ 50 mL

🧭 사고의 흐름

👀 단서 끝 상태: 옥탄올 9 mg, 물 1 mg.

🧮 계산 물 농도 1/50 = 0.02 → 옥탄올 농도 9 × 0.02 = 0.18 mg/mL

🧮 계산 옥탄올 부피 = 9 ÷ 0.18 = **50 mL** (또는 9V : 50 = 9 : 1)

🔍 함정 체크 ④ 81 = 9 × 9 숫자 곱하기 낚시

✅ 결론 ③

🧠 한 줄 농도와 양을 구분!

문제 21 2주차 기출 10번 땅콩기름 4 mL로 벤조산 1회 추출

벤조산 0.1 g을 함유한 수용액 10 mL에서 땅콩기름 4 mL로 1회 추출. K = Co/Cw = 10, 회합·해리 없음. 얻는 벤조산 양(g)은?

① 0.01 ② 0.02
③ 0.04 ④ 0.08
⑤ 0.09

✏️ 내 풀이

정답 ④ 0.08 g

🧭 사고의 흐름

👀 단서 K = 기름/물, 부피 다름 (4 vs 10).

🧮 계산 양의 비 = 10 × 4 : 10 = 40 : 10 = 4 : 1

🧮 계산 0.1 g을 5등분 → 기름 4등분 = 0.08 g

🔍 함정 체크 ⑤ 0.09 = 부피 무시하고 10 : 1 · ② 0.02 = 물에 남은 양

✅ 결론 ④

🧠 한 줄 부피가 다르면 반드시 양의 비

문제 22 2주차 예제 **Heptyl p-aminobenzoate의 물 용해도**

Heptyl p-aminobenzoate (유연한 사슬, 수소 아닌 원자 9개, 녹는점 75 °C, log K = 4.21, log 2.36 = 0.36)의 25 °C 물 용해도는?

✏️ 내 풀이

정답 $S \approx 2.36 \times 10^{-5}$ mol/L

🧭 사고의 흐름

👀 **단서** 용해도 + log K + 녹는점 → Yalkowsky 식.

🧮 **계산** $\Delta S_f = 13.5 + 2.5 \times 4 = 23.5 \rightarrow 1.11 \times 23.5 \times 50 / 1364 \approx 0.956$

🧮 **계산** $\log S = -4.21 - 0.956 + 0.54 \approx -4.64 = -5 + 0.36$

✅ **결론** $S = 2.36 \times 10^{-5}$ mol/L

🧠 **한 줄** 음수 log는 −5 + 0.36으로 쪼개기

PART 2

착물의 형성과 단백질 결합 (3주차)

"누가 전자쌍을 주고 받나? 약을 틀 안에 숨기면?" — 용해도·분배를 바꾸는 도구

개념 루이스 산·염기 · 착물 3종 · 배위수 ★ · 혼성과 구조

개념 킬레이트·EDTA ★ · 카페인 착물 ★ · 내포화합물 · CD ★★

개념 착물의 의의 · 단백질 결합 측정 ★

문제 강의 예제·기출 8 + 소그룹 7 = 15문제

개념 12 루이스 산·염기와 배위결합 — 착물의 기초

Lewis acid/base · coordinate bond

💡 핵심 **전자쌍을 주는 쪽 = 공여체 = 루이스 염기, 받는 쪽 = 수용체 = 루이스 산. 한쪽이 전자 2개를 다 내면 배위결합.**

- **비공유 전자쌍** [즉, 결합에 안 쓰이고 남는 전자 2개짜리 "남는 손"]: NH_3의 N에 1쌍, H_2O의 O에 2쌍
- **착물**(complex) [즉, 공여–수용 메커니즘(루이스 산–염기 작용)으로 생긴 복합체] — 반데르발스·쌍극자·수소결합으로도 형성 가능
- **배위결합**: 리간드(배위자)가 금속에게 전자쌍을 **일방적으로** 선물 (예: $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$)
- 배위결합이 있다고 다 배위화합물은 아님 → **중심 원자에 여럿** 붙어야 함 ($[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ ✓, NH_4^+ ✗)

	공여체 (donor)	수용체 (acceptor)
하는 일	전자쌍 줌	전자쌍 받음
루이스	**염기**	**산**
예	NH_3, H_2O, Cl^-, CN^-	H^+, 금속 이온, BH_3 (빈 방 있음)

🍬 **비유** **염기 = 베푸는 쪽**. 금속 이온은 양전하 + 빈 오비탈(빈 방)이 있어서 선물(전자쌍)을 받기 딱 좋아요.

🧠 한 줄 **염기 = 전자쌍 주는 손, 산 = 받는 빈 방. 리간드 = 공여체 = 염기!**

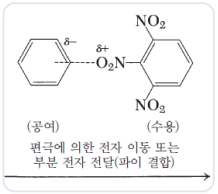
개념 13 착물 3종류 한눈에 — 금속 · 유기분자 · 내포

Three kinds of complexes

💡 핵심 **붙는 힘의 세기: 금속착물(꽉 잡음) > 유기분자착물(살짝 붙음) > 내포화합물(결합 없이 갇힘).**

종류	가운데	붙는 방식	예
금속이온 착물	금속 이온	**배위결합** (강함)	$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$, EDTA–Ca, 헤모글로빈
유기분자 착물	없음	약한 끌림 (쌍극자·수소결합·전하이동), **3 Å 이상**	카페인–벤조카인, 카페인–바비튜레이트
내포화합물	호스트 (틀)	**화학결합 X** — 틀 안에 갇힘	CD–약물, 히드로퀴논–메탄올

유기분자착물은 결합력이 매우 약해 **분리·검출이 어렵고**, 결합거리 3 Å 이상으로 **공유결합이 없어요** (소그룹 10·11번).



전하이동착물: 공여(전자 많음) ··· 수용(전자 부족) — 편극에 의한 부분 전자 이동

🍬 **비유** 금속착물 = **손으로 꽉 잡음**, 유기분자착물 = **자석처럼 살짝**, 내포화합물 = **상자 안에 들어감**.

🧠 한 줄 **잡는다(금속) · 붙는다(유기분자) · 갇힌다(내포)!**

개념 14 배위수와 리간드 자리 수

Coordination number

💡 핵심 **배위수 = 금속이 받은 비공유 전자쌍 개수 (= 금속에 직접 붙은 원자 수). 리간드 개수가 아님!**

착물	리간드 수	× 자리 수	= 배위수
$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$	4	× 1	4
$[Cu(en)_2]^{2+}$	2	× 2	4
$[Co(en)_3]^{3+}$	3	× 2	**6**
$[Fe(EDTA)]^-$	1	× 6	6

- **한 자리**: H_2O, NH_3, CN^-, Cl^-
- **두 자리**: 에틸렌다이아민(en), $C_2O_4^{2-}$(옥살산), CO_3^{2-}
- **여섯 자리**: EDTA (N 2 + O 4)

$[Co(NH_3)_6]^{3+}Cl_3$: [ ] 안 = 착이온(Co^{3+} + NH_3 6개), 바깥 Cl^- 3개 = 전하 맞추는 짝 (배위 X).

🍬 **비유** 리간드 = **손 개수가 다른 사람들**. NH_3는 한 손, en은 두 손, EDTA는 여섯 손. 배위수 = 금속이 잡힌 **손의 총 개수**.

⚠️ **함정** "배위수 = 리간드 수" ✕ · "하나의 리간드는 항상 전자쌍 1개" ✕ (소그룹 12·13번)

🧠 한 줄 **배위수 = 받은 전자쌍 수 = 잡힌 손의 총 개수!**

개념 15 혼성오비탈과 착물의 구조

Hybridization & shape

💡 핵심 **금속이 빈 방(오비탈)을 몇 칸 섞느냐 = 붙는 자리 수 = 모양. 6배위 정팔면체가 가장 흔함.**

배위수	혼성	구조	예
2	sp	**선형** 180°	—
3	sp^2	삼각 평면	BCl_3
4	sp^3	정사면체	CH_4
4	dsp^2	평면사각형	$Cu(NH_3)_4^{2+}$
5	dsp^3	삼각쌍뿔 *	PF_5
6	d^2sp^3	**정팔면체**	$Co(NH_3)_6^{3+}$

혼성 이름 읽기: 글자 옆 숫자를 다 더하면 = 섞은 방 수. d^2sp^3 → 2 + 1 + 3 = 6.

메테인 sp^3: 탄소 2s 전자 1개를 2p로 옮기고(승위) → 방 4개를 섞어 똑같은 방 4개(sp^3) → 전자쌍끼리 밀어내 **109.5° 정사면체**. 풍선 4개를 묶으면 저절로 정사면체가 되는 것!

$[Co(NH_3)_6]^{3+}$: Co^{3+}($3d^6$)이 3d 전자를 짝지어 3d 2칸을 비우고 3d 2 + 4s 1 + 4p 3 = d^2sp^3 → 정팔면체. 금속은 **방만 빌려주고 전자는 리간드가 가져와요**.

⚠️ **함정** 배위수 6 = **정팔면체** (선형은 배위수 2) — 소그룹 13번. * 강의 표엔 "육각쌍뿔형"으로 적힌 곳도 있음.

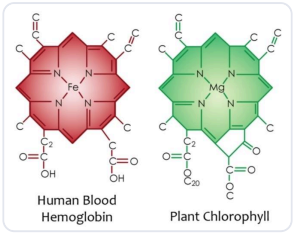
🧠 한 줄 **섞은 방 수 = 배위수 → 2 선형 · 4 사면체/평면사각 · 6 팔면체!**

개념 16 킬레이트와 EDTA

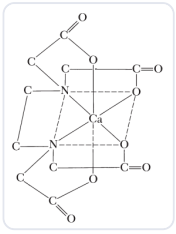
Chelates & EDTA

💡 핵심 **킬레이트 = 리간드 하나가 금속을 두 자리 이상 집게발로 무는 착물. EDTA는 집게 6개짜리 최강 집게.**

- **킬레이트**(chelate, "집게발") [즉, 한 리간드가 두 자리 이상에서 배위결합한 착이온] — en(2), EDTA(6)
- **자연의 킬레이트**: 헤모글로빈(Fe)과 클로로필(Mg) — 가운데 금속만 다르고 구조 거의 동일 · 알부민이 Cu(II)·Ni(II)를 킬레이트해 해독
- **EDTA**(EthyleneDiamineTetraAcetic acid): 6개 전자쌍 → 금속과 6배위 · Fe·Cu 결합으로 **산화 방지** · 경수에서 **Ca^{2+} 제거**
- 배위화합물은 고유한 색·자기성 → 프로카인아마이드–Cu 1:1 착물(pH 4~4.5)을 380 nm로 정량



헤모글로빈(Fe) vs 클로로필(Mg)



EDTA–Ca

🍬 **비유** 한 손으로 잡는 것보다 **여러 손으로 동시에** 잡으면 잘 안 떨어져요 → 킬레이트가 단단한 이유.

⚠️ **함정** 테트라사이클린 + Ca^{2+}·Mg^{2+}(우유·제산제) → **난용성 킬레이트** → 흡수 저해 (소그룹 11번 ⑤ 옳음).

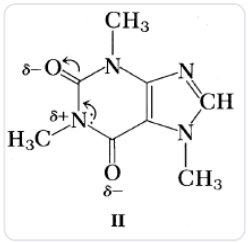
🧠 한 줄 **킬레이트 = 집게발. EDTA = 집게 6개(산화 방지·Ca 제거)!**

개념 17 약물착물 — 카페인

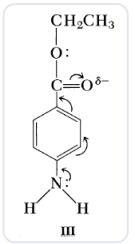
Caffeine complexes (molecular complexes)

💡 핵심 **카페인은 (+)와 (−) 부분이 다 있어 여러 약과 잘 붙어요. 2번 N(δ+) = 루이스 산, C=O 산소(δ−)는 약물의 H와 수소결합.**

- 카페인 + 설폰아마이드·바비튜레이트(산성 약물) → **쌍극자–쌍극자 힘** 또는 카페인 카르보닐(C=O)과 약물 H 사이 **수소결합**
- 카페인 **2번 질소**: 주위 산소에 전자를 빼앗겨 양전하(δ+) → **친전자**(electrophile) = **루이스 산**
- 벤조카인의 에스터 C=O 산소(δ−) → **친핵**(nucleophile) = **루이스 염기** → 카페인 2번 N과 착물
- 약물–카페인 착물은 용출·용해도·생체이용률을 향상 또는 저해



카페인 (2번 N = δ+)



벤조카인 (C=O = δ−)

🍬 **비유** **친전자 = 전자를 좋아함 = 전자 부족(δ+) = 산, 친핵 = (+)핵을 좋아함 = 전자 많음(δ−) = 염기.**

⚠️ **함정** "카페인 2번 N은 양전하 → 루이스 **염기**" ✕ → 루이스 **산** (소그룹 8번 1번 보기).

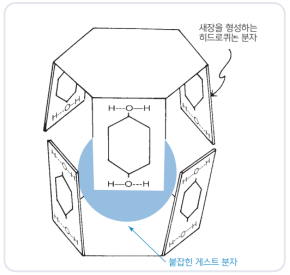
🧠 한 줄 **카페인 2번 N = 전자 뺏긴 δ+ = 루이스 산!**

개념 18 내포화합물 — 채널격자형 · 층형 · 클라드레트 · 단분자

Inclusion compounds

💡 핵심 **내포화합물 = 화학적 친화력이 아니라 골격(틀) 때문에 생긴 복합체. 틀 = 호스트(집), 갇힌 것 = 게스트(손님).**

종류	호스트 (틀)	게스트
채널격자형	통로 모양 — **디옥시콜린산, 요소**	가지 없는 지방족 (파라핀, 알코올, 케톤)
층형	백토, 몬트모릴로나이트, 그래파이트	탄화수소, 알코올, 글리콜
클라드레트	새장 격자 — **히드로퀴논(퀴놀)**	작은 분자 (메탄올)
단분자	호스트 분자 **1개** — 시클로덱스트린	게스트 1개 (약물)



히드로퀴논 새장 속 게스트 분자

클라드레트(Clathrate): 새장 모양 격자로 **결정화** · 화학결합 없음 · **자리잡음과 분자 크기**가 중요 · 안정한 이유 = 새장을 깨는 데 추가 에너지 필요 (히드로퀴논 수소결합 → 4.2 Å 구멍).

⚠️ **함정** "새장 + 결정화" = 클라드레트 · "분자 1개짜리 도넛" = CD. CD는 **단분자** 내포화합물 (소그룹 7번). 디옥시콜린산 = 채널격자형 (소그룹 9번 4번).

🧠 한 줄 **내포 = 결합 X, 틀에 갇힘. 크기·자리가 맞아야 들어간다!**

개념 19 시클로덱스트린(CD)의 구조
Cyclodextrin structure

💡 핵심 **CD = 포도당이 고리로 이어진 바닥 뚫린 종이컵(도넛). 겉 OH = 친수성, 속 CH_2 = 소수성 → 기름 같은 약을 속에 숨긴 채 물에 녹여줌.**

- α-1,4 결합으로 이어진 D-글루코피라노오스의 고리형 올리고당 · **α 6 · β 7 · γ 8 개**
- 원뿔이 잘린 도넛형 3차원 구조 · **내부 CH_2 → 소수성, 입구 OH → 친수성**
- 약물이 들어가는 부분 = 소수성 결합, 입구 = 수소결합
- 공동 지름: α ≈ 5 Å, β·γ 6~8 Å → 약물엔 β·γ가 유리 · 보통 **호스트 1 : 게스트 1**

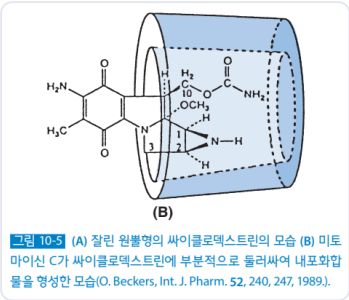


그림 10-5 (A) 잘린 원뿔형의 싸이클로덱스트린의 모습 (B) 미토마이신 C가 싸이클로덱스트린에 부분적으로 둘러싸여 내포화합물을 형성한 모습(O. Beckers, Int. J. Pharm. 52, 240, 247, 1989.).

잘린 원뿔형 CD · 미토마이신 C를 부분적으로 둘러싼 모습

🍬 **비유** 외우는 법: **α β γ = 6 7 8** (알파벳 순서대로 1개씩 ↑). 가장 적은 건 α, 가장 많은 건 γ.

⚠️ **함정** "α-CD가 β-CD보다 지름이 길다" ✕ (α가 더 짧음) · "1 호스트에 3~4 게스트" ✕ (보통 1 : 1) — 소그룹 8·9번

🧠 한 줄 **도넛 CD: 겉은 물 좋아, 속은 기름 좋아. α β γ = 6 7 8!**

개념 20 시클로덱스트린의 역할
Roles of cyclodextrin

💡 핵심 **CD로 약을 감싸면 → 잘 녹고(가용화) · 안 망가지고(안정화) · 빨리 풀려나온다(용출 ↑).**

- ① 가용화·안정화: 극단적 pH 등 외부 환경으로부터 보호, 용해도 증진
- ② 약물에 따라 용출속도 증진
- ③ 배향에 따라 반응성이 달라짐 (안쪽은 반응성 ↓, 바깥은 노출)
- ④ **수용성 유도체**: 입구 OH를 부분 메틸화 → CD끼리의 수소결합 ↓ → **수용성 ↑**
- ⑤ **소수성 β-CD**(에틸화 등): 서방형 약물전달체, 설하 투여로 생체이용률 ↑

🧭 **왜 OH를 없앴는데(메틸화) 더 잘 녹지?**

👀 단서 천연 β-CD는 바깥 OH들이 이웃 CD의 OH와 수소결합 → CD끼리 꽉 뭉쳐 결정

💡 연결 OH 일부를 OCH_3로 바꾸면 서로 잡을 "손"이 줄어 덜 뭉침

✅ 결론 **하나씩 떨어져 물에 퍼지기 쉬움 = 수용성 ↑**

⚠️ **함정** 기출 보기 판별: CD 효과 = 용해도 ↑ · 안정성 ↑(가수분해 ↓) · 용출 ↑. 방향이 뒤집힌 보기는 ✕.

🧠 한 줄 **CD = 녹이고(가용화) · 지키고(안정화) · 빨리 풀고(용출)!**

개념 21 약학에서 착물 형성의 의의

Why complexes matter

💡 핵심 **착물로 약의 친수성/소수성을 조절 → 용해도·흡수·안정성·순응도가 바뀐다.**

방향	예	결과
친수성 ↑ (주사·점안제)	카페인–벤조산, 니코틴산–피리독신, Fe(III)–데페록사민, 금속–EDTA	용해도·흡수 개선, 철 중독 치료, 불용화 방지
소수성 ↑ (경구·경피)	vit B12–소수성 리간드, 시스플라틴	세포막 투과율 증진
주의	테트라사이클린·플루오로퀴놀론 + Ca^{2+}·Mg^{2+}	**난용성 킬레이트 → 흡수 저해**

- **안정성**: 금속 불순물(Ca^{2+}, Fe^{3+})이 산화 촉매 → EDTA로 묶어 산화·변색 방지
- **순응도**: 철분제 냄새 제거, 시럽 쓴맛 감소, 서방형 제제로 복용횟수 ↓

🍬 **비유** 생활 예: 항생제를 **우유와 같이 먹지 말라**는 이유 = 우유 속 Ca^{2+}와 난용성 킬레이트!

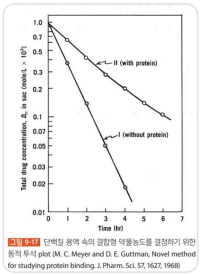
🧠 한 줄 **친수 착물 → 녹여서 주사, 소수 착물 → 막 통과, 너무 안 녹는 킬레이트 → 흡수 방해!**

개념 22 약물–단백질 결합 측정 — 평형투석 · 한외여과 · 동적투석

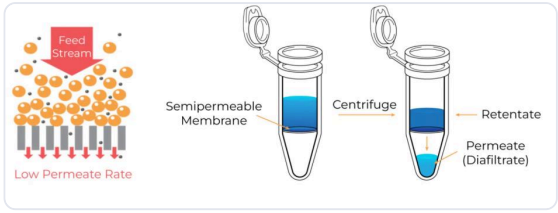
Protein binding methods

💡 핵심 **혈액 속 약 = 단백질에 붙은 것 + 혼자 떠다니는 것(유리). 반투막은 작은 유리 약물만 통과 → 이 차이로 결합을 잰다.**

방법	원리	키워드
평형투석	평형 후 단백질 있는 주머니 **안 > 밖** 농도	가장 보편적
한외여과	**수압 또는 원심분리**로 유리 약물만 막 통과 → 분석	시간 덜 걸림
동적투석	셀에서 약이 **빠지는 속도** ∝ 유리 약물농도	동력학적·신속·경제적, 경합저해 연구



동적투석: 단백질 있으면 천천히 빠짐



한외여과: 원심·수압

🍬 **비유** **체(막)**로 거르면 큰 단백질+약 덩어리는 걸리고 작은 유리 약만 빠져나가요. 얼마나 빨리 빠지나(동적투석), 다 빠진 뒤 안팎 차이(평형투석), 눌러서 짜내기(한외여과).

⚠️ **함정** "수압·원심" = 한외여과 · "속도·소실" = 동적투석 · 동적투석이 직접 알려주는 값 = **비결합형(유리) 약물농도**.

🧠 한 줄 **안 > 밖 = 평형투석, 짜내기 = 한외여과, 빠지는 속도 = 동적투석!**

문제 23 소그룹 12번 배위수의 정의

배위수(coordination number)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 금속 이온에 결합한 리간드의 종류
② 금속 이온에 결합한 리간드의 개수와 항상 같다
③ 금속 이온이 제공받는 비공유 전자쌍의 개수
④ 하나의 리간드는 항상 하나의 전자쌍만 제공한다
⑤ 결합 방식과 관계없이 항상 6이다

✏️ 내 풀이

정답 ③

🧭 사고의 흐름

🤔 **질문** 배위수 정의가 뭐였지? → 금속이 **받은 전자쌍**의 수.

🔍 **함정 체크** ② "리간드 개수와 항상 같다" ✕ — en(2자리)·EDTA(6자리)처럼 한 리간드가 여러 쌍을 줌 → ④도 ✕

🔍 **함정 체크** ① 종류 ✕ · ⑤ 2~8 다양, 6이 가장 흔할 뿐 ✕

✅ **결론** ③

🧠 **한 줄** 배위수 = 받은 전자쌍 수 ≠ 리간드 수

문제 24 소그룹 13번 금속착물 · 배위수 — 틀린 것

금속착물과 배위수에 대한 설명 중 **틀린 것**은?

① 배위수는 중심 금속이 제공받는 비공유 전자쌍 수와 관련된다
② 리간드 하나가 여러 전자쌍을 줄 수 있어 리간드 수 ≠ 배위수일 수 있다
③ H_2O, NH_3, CN^-, Cl^-는 한 자리 리간드이다
④ EDTA는 6자리 리간드이다
⑤ 배위수가 6인 착물은 일반적으로 선형 구조이다

✏️ 내 풀이

정답 ⑤

🧭 사고의 흐름

💡 **연결** ①~④ = 강의 정의 그대로 ✓

🤔 **질문** 배위수 6의 모양은? d^2sp^3 → **정팔면체**.

🔍 **함정 체크** 선형은 배위수 **2**(sp)

✅ **결론** **틀린 것 ⑤**

🧠 **한 줄** 2 선형 · 4 사면체/평면사각 · 6 팔면체

문제 25 소그룹 11번 착물 형성 — 옳지 않은 것

착물의 형성에 관하여 **옳지 않은 것**은?

① EDTA는 6개의 비공유 전자쌍을 동시에 제공하는 6자리 리간드이다
② $[Co(en)_3]^{3+}$에서 리간드는 3개, 배위수는 6이다
③ 유기분자착물은 결합거리 보통 3 Å 이상이며 공유결합이 없다
④ 클라드레트는 새장 격자와 갇힌 성분 사이의 배위결합으로 안정화되므로 크기보다 화학적 친화력이 중요하다
⑤ 테트라사이클린을 Ca^{2+}, Mg^{2+}와 함께 복용하면 난용성 킬레이트로 흡수가 저해될 수 있다

✏️ 내 풀이

정답 ④

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 ② en은 2자리 × 3개 = 배위수 6 ✓

💡 연결 ①③⑤ 강의 그대로 ✓

🔍 함정 체크 ④ 클라드레트 = **내포화합물** → 화학결합 **없음**, 갇힌 것 → **크기·자리잡음**이 중요 ×

✅ 결론 ④

🧠 한 줄 **내포화합물엔 결합이 없다 — 크기가 전부**

문제 26 소그룹 10번 착물 · 내포화합물 — 옳은 것 2개

착물 및 내포화합물에 대한 설명 중 **옳은 것 2개**는?

① 층형 복합체는 백토, 몬트모릴로나이트, 그래파이트 격자 사이에 분자가 붙잡혀 형성될 수 있다
② 대부분의 유기배위화합물은 강한 공유결합이라 물리적 방법으로 쉽게 분리된다
③ 카페인은 설폰아마이드·바비튜레이트와 쌍극자-쌍극자힘 또는 수소결합으로 착물을 형성한다
④ 내포화합물은 화학적 친화력에 의해 형성된다
⑤ 채널격자형의 대표 물질은 EDTA와 카페인이다

✏️ 내 풀이

정답 1, 3

🧭 사고의 흐름

💡 연결 ① 층형 호스트 = 백토·몬트모릴로나이트·그래파이트 ✓ · ③ 카페인 착물 그대로 ✓

🔍 함정 체크 ② 유기분자착물은 결합 **약함**, 3 Å 이상, 분리·검출 어려움 ×

🔍 함정 체크 ④ 내포 = 친화력 X, **골격** 때문 × · ⑤ 채널격자형 = **디옥시콜린산·요소** ×

✅ 결론 1, 3

🧠 한 줄 **유기분자 = 약함, 내포 = 골격**

문제 27 소그룹 7번 내포화합물 — 틀린 것

내포화합물의 특징 중 **틀린 것**은?

① 채널격자형은 가지 없는 지방족 화합물을 둘러싸 착물을 형성한다
② 클라드레트가 안정한 이유는 새장을 깨는 데 추가 에너지가 필요하기 때문이다
③ 싸이클로덱스트린은 다분자 내포화합물이다
④ CD 내부는 소수성, 입구는 OH로 친수성이다
⑤ 소수성 β-CD는 서방형 약물 제작에 쓰인다

✏️ 내 풀이

정답 ③

🧭 사고의 흐름

🤔 질문 CD는 몇 분자짜리 호스트? → 분자 **1개**짜리 도넛 = **단분자** 내포화합물.

🔍 함정 체크 ③ "다분자" ✕

💡 연결 ①②④⑤ 강의 그대로 ✓

✅ 결론 ③

🧠 한 줄 **CD = 단분자 내포화합물**

문제 28 소그룹 9번 내포화합물 (CD · 클라드레트) — 맞는 것 모두

다음 설명 중 맞는 것을 모두 고르시오.

1. CD 내부는 소수성, 입구는 친수성이다.
2. 클라드레트는 새장 격자 결정화로 화합물을 함유하므로, 내포되는 분자 크기만이 중요하다.
3. CD는 1개 호스트에 3~4개 게스트가 끼어든다.
4. 단분자성 내포화합물의 예로 디옥시콜린산이 있다.

✏️ 내 풀이

정답 1, 2 (원문 정답)

🧭 사고의 흐름

💡 연결 1. CD 겉 OH 친수 / 속 CH_2 소수 ✓

💡 연결 2. 클라드레트 = 결합 X → 분자 크기(와 자리잡음)가 중요 → 원문 정답 ✓

🔍 함정 체크 3. 보통 1 : 1 ✕ · 4. 디옥시콜린산 = **채널격자형**, 단분자는 CD ✕

✅ 결론 **1, 2**

> 🔧 **바로잡기** 소그룹 정리본의 확인 메모 그대로: 2번의 "크기**만이**"는 강의 표현("자리잡음, 분자 크기가 중요")보다 강해요. 원문 정답(1, 2)은 유지했지만 시험에서 "만"이 붙으면 한 번 더 의심!

🧠 한 줄 **클라드레트 = 크기·자리, CD = 1 : 1**

문제 29 소그룹 8번 착화합물 · 사이클로덱스트린 — 옳은 것 2개

다음 착화합물 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오. (정답 2개)

① 카페인의 2번 질소는 산소에 전자를 빼앗겨 양전하를 띠고 루이스 염기로 작용한다
② 자연상태의 α-CD는 6개의 글루코스로 만들어진다
③ 클라드레트 새장 안에 약물을 넣을 때 분자 크기는 중요하지 않다
④ α-CD는 β-CD보다 지름이 더 길다
⑤ β-CD는 많은 양의 약물을 포집해 서방형 약물 전달체로 사용된다

✏️ 내 풀이

정답 2, 5

🧭 사고의 흐름

🔍 함정 체크 ① δ+ 2번 N = 전자 받는 쪽 = 루이스 **산** ×

💡 연결 ② α β γ = 6 7 8 ✓

🔍 함정 체크 ③ 크기가 핵심 × · ④ α ≈ 5 Å < β 6~8 Å ×

💡 연결 ⑤ 소수성 β-CD → 서방형 ✓

✅ 결론 **2, 5**

🧠 한 줄 **δ+ = 산, α = 6개·가장 좁음**

문제 30 3주차 예제 1 · 기출 6번 시클로덱스트린이 내포화합물을 만드는 이유

시클로덱스트린이 약물과 내포화합물을 형성할 수 있게 하는 물리화학적 특성은?

① 배위결합 능력
② 이온결합 능력
③ 글루코스의 생분해성
④ 금속킬레이트 형성 능력
⑤ 글루코스의 환형연결구조

✏️ 내 풀이

정답 ⑤

🧭 사고의 흐름

🤔 질문 내포화합물은 결합이 아니라 **틀(골격)** 때문에 생기지.

💡 연결 CD의 틀 = 글루코스가 고리로 이어져 가운데 빈 공간이 생긴 도넛 → 환형연결구조

🔍 함정 체크 "결합·킬레이트" 단어 = 금속착물 이야기 ①②④ × · ③ 생분해성 무관

✅ 결론 ⑤

🧠 한 줄 **내포 = 모양(구조) 문제**

문제 31 3주차 예제 2 · 기출 6번 α-, β-, γ-시클로덱스트린 비교

α-, β-, γ-CD에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 킬레이트화제이다
② α-CD와 β-CD의 공동 크기가 같다
③ β-CD는 6개의 포도당으로 구성된다
④ γ-CD는 구성 포도당 수가 가장 적다
⑤ β-CD 일부 OH를 메틸화하면 친수성이 증가한다

✏️ 내 풀이

정답 ⑤

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 α β γ = 6 7 8 → ③④ ✕
🔍 함정 체크 ② α 5 Å ≠ β 6~8 Å ✕ · ① CD = 내포화합물 형성제 ✕
💡 연결 ⑤ 메틸화 → CD끼리 수소결합 ↓ → 수용성 ↑ ✓
✅ 결론 ⑤

🧠 한 줄 OH를 없애도 덜 뭉쳐서 더 녹는다

문제 32 3주차 기출 4번 β-시클로덱스트린으로 얻는 효과

약물에 β-CD를 적용하여 얻을 수 있는 효과로 옳은 것은?

① 히드로퀴논의 결정화
② 레티노산의 용해도 증가
③ 이산화탄소의 환원
④ 파모티딘의 용출속도 감소
⑤ 인도메타신의 가수분해 증가

✏️ 내 풀이

정답 ②

🧭 사고의 흐름

💡 연결 CD 효과 3종 = 용해도 ↑ · 안정성 ↑ · 용출 ↑.
👀 단서 레티노산 = 소수성 약물 → CD 공동에 쏙 → 용해도 ↑ ✓
🔍 함정 체크 ④⑤는 방향을 뒤집은 보기 ✕ · ① 클라드레트 · ③ 무관
✅ 결론 ②

🧠 한 줄 "감소/증가" 뒤집기 함정 조심

문제 33 3주차 기출 6번 새장 모양 격자 착물

히드로퀴논 분자들 간의 수소결합으로 형성된 새장 모양 격자 안에 메탄올 같은 작은 분자가 붙잡혀 결정화되는 착물은?

① 액정
② 클라드레트
③ 동종회합
④ 시클로덱스트린
⑤ 소용매성 콜로이드

✏️ 내 풀이

정답 ② 클라드레트

🧭 사고의 흐름

👀 단서 키워드: **새장 격자 + 작은 분자 + 결정화** + 히드로퀴논.

💡 연결 = 클라드레트의 정의 그대로 (4.2 Å 구멍)

🔍 함정 체크 ④ CD = 분자 1개짜리 도넛 (격자 결정 X)

✅ 결론 ②

🧠 한 줄 새장 + 결정 = 클라드레트

문제 34 3주차 기출 17번 점안제의 용해도를 올린 물질

약산성·난용성 약물로 점안제를 만들려 한다(pH 6.4에서 가장 안정). 도넛 모양 환상구조의 글루코스 다당체를 가했더니 용해도가 증가했다. 이 물질은?

① 카페인
② 알긴산
③ 히알루론산
④ 시클로덱스트린
⑤ 폴리에틸렌글리콜

✏️ 내 풀이

정답 ④ 시클로덱스트린

🧭 사고의 흐름

👀 단서 "도넛 모양 환상구조 + 글루코스" = CD의 정의.

💡 연결 난용성 약물 → 소수성 공동 → 겉 OH 덕분에 물에 녹음

🔍 함정 체크 알긴산·히알루론산 = 선형 다당류, PEG = 포도당 없음, "pH 6.4"는 다른 문항용 정보

✅ 결론 ④

🧠 한 줄 도넛 + 포도당 = CD

문제 35 3주차 기출 6번 소실 속도 차이로 단백질 결합 평가

투석 셀에서 약물이 소실되는 속도는 단백질과 공존할 때가 약물만 있을 때보다 느리다. 이 속도 차이로 단백질 결합을 평가하는 방법은?

① 분배법
② 용해도법
③ 동적투석법
④ 한외여과법
⑤ Donnan 막평형법

✏️ 내 풀이

정답 ③ 동적투석법

🧭 사고의 흐름

👀 단서 키워드: **소실 속도 · 속도 차이**.

💡 연결 빠지는 속도 ∝ 유리 약물농도 → 단백질 있으면 느림 → 동력학적 방법 = 동적투석

🔍 함정 체크 한외여과 = 수압·원심 · Donnan = 하전 물질 막평형

✅ 결론 ③

🧠 한 줄 속도 = 동적투석

문제 36 3주차 기출 4번 압력·원심분리로 분리하는 방법

단백질–약물 복합체와 비결합 약물을 투석막으로 분리하기 위해 유체압력을 가하거나 원심분리를 사용하는 방법은?

① 염석
② 한외여과
③ 전기영동
④ 침강평형
⑤ Donnan 막평형

✏️ 내 풀이

정답 ② 한외여과

🧭 사고의 흐름

👀 단서 키워드: **유체압력(수압) · 원심분리 · 투석막**.

💡 연결 = 한외여과: 작은 유리 약물만 막 통과, 복합체는 걸림

🔍 함정 체크 염석 = 염으로 단백질 침전 · 전기영동 = 전기장 · 침강평형 = 분자량

✅ 결론 ②

🧠 한 줄 눌러 짜내기 = 한외여과

문제 37 3주차 기출 5번 **동적투석으로 알 수 있는 것**

약물–단백질 결합 분석에서 동적투석을 통해 알 수 있는 것은?

① 약물의 용해도
② 약물의 분배계수
③ 약물의 결합부위
④ 비결합형 약물농도
⑤ 복합체의 3차 구조

✏️ 내 풀이

정답 ④

🧭 사고의 흐름

🤔 **질문** 동적투석은 무엇을 재지? → 셀에서 빠지는 **속도**.

💡 **연결** 속도 ∝ 비결합성(유리) 약물농도 → 거꾸로 유리 농도를 구함

🔍 **함정 체크** ③ "경합저해 연구에 적용"이 있어 헷갈리지만 직접 알려주는 건 유리 농도

✅ **결론** ④

🧠 **한 줄** 동적투석 → 유리 약물농도

PART 3

확산 (4–6주차)

"농도차가 밀고 → 막이 막고 → 일정하게 통과" — 이 단원의 한 문장

개념 **확산·응용 · 막의 종류 · Fick 1·2법칙 · 정상상태 · 싱크**

개념 **다층 ★★ · 피부 · 정적확산층 · 막/수층 제어 ★★ · 장치 · 흡수 · pH 분배**

개념 **K·D·P · R = h/D · 분배 점프 · P = DK/h ★★ · 지연시간**

문제 **강의 예제·기출 12 + 소그룹 15 = 27문제**

개념 23 확산이란? · 약학의 확산 응용 5가지

Diffusion & applications

💡 핵심 **확산 = 분자의 제멋대로 운동 이 만든 "진한 곳 → 묽은 곳" 이동. 미는 힘 = 농도 구배, 같아지면 알짜 이동 0(평형).**

- **확산**(Diffusion) [즉, 무작위 분자 이동(브라운 운동)에 의한 물질 이동] · 추진력(driving force) = 보통 농도 구배
- 평형 = "분자가 멈춤" ✕ → "들어오는 양 = 나가는 양" ✓ · 에너지(ATP) 불필요한 수동 과정

응용	핵심
① 제형에서 방출	정제 → 붕해 → 분산 → 용출 (7주차)
② 세포막 투과	단순확산(세포 투과·세포 간) · 촉진확산 · 능동수송
③ 삼투	반투막, 진한 쪽으로 **물** 이동 (외부 압력 X)
④ 한외여과	**압력**으로 용매·작은 용질만 통과
⑤ 투석	**압력 X**, 크기에 따른 확산 속도 **차이** 이용

📝 내 필기

수동 확산 = 내리막길 걸어 내려가기 · **촉진 확산** = 단백질 통로(회전문)로 미끄럼틀 타기, 에너지 X · **능동 수송** = ATP 쓰는 모터 펌프로 물 퍼 올리기 (농도 역행).

⚠️ **함정** 한외여과 = 압력 O / 투석 = 압력 X, 크기별 속도 **차이**가 있어야 잘 됨 (소그룹 14·18·19번).

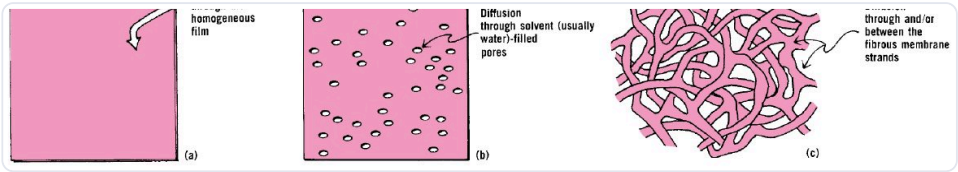
🧠 한 줄 **내리막(수동) · 미끄럼틀(촉진) · 모터 펌프(능동). 한외여과는 압력 O, 투석은 압력 X!**

개념 24 막의 종류 — 용해도 vs 크기

Membrane types

💡 핵심 **구멍 없는 막 은 녹아서 지나가니 용해도(분배), 구멍 있는 막 은 체처럼 거르니 분자 크기 가 관건.**

막	지나가는 방식	결정 요인
(a) 구멍 없는 균일막	막 속에 녹아 반대쪽으로	**용해도·분배계수**
(b) 곧은 구멍 조밀막	물이 찬 구멍 통과	**크기** vs 구멍 직경·모양
(c) 셀룰로오스 막	엉킨 섬유 사이 **복잡한** 통로	복잡한 경로



(a) 균일막 · (b) 물이 찬 구멍 · (c) 섬유상 막

🍬 **비유** (a) **기름 커튼** — 기름에 녹는 것만 스며 지나감 · (b) **체** — 작은 것만 · (c) **덤불숲** — 구불구불.

⚠️ **함정** "균일막은 크기에만 의존" ✕ · "셀룰로오스는 곧은 단일 통로" ✕ (소그룹 18·20번). 세포막(인지질) = 균일막처럼 → 지용성 약이 잘 통과.

🧠 한 줄 **구멍 없으면 "녹아야", 구멍 있으면 "작아야" 통과!**

개념 25 Fick 제1법칙 (픽) — 확산류 J

Fick's first law

💡 핵심 **J = 1 cm² 막을 1초에 지나가는 양 = D × 농도 기울기 → J = −D·∂C/∂x. 정상상태 전용.**

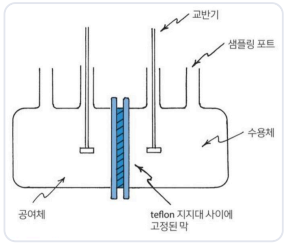
$$J = dM / (S \cdot dt) = -D \cdot \partial C/\partial x$$

왼쪽 = 정의(재는 값) · 오른쪽 = 원인(D × 기울기)

- **왜 −?** 진함 → 묽음으로 기울기 ∂C/∂x가 음수 → −를 붙여 J는 항상 **양수**, "고농도 → 저농도" 방향 표시
- 단위 검산: $cm^2/s \times g/cm^3 \div cm = g/(cm^2 \cdot s)$ ✓
- 정상상태 직선이면 $J = D \cdot C_0/h$ · **dM/dt = J·S** → 면적 2배면 J는 그대로, dM/dt만 2배 (소그룹 15번)

📝 내 필기

편미분 ∂를 쓰는 이유: 흐름과 농도는 위치(x)와 시간(t)에 동시에 변하는데, 여기선 "**시간은 잠깐 멈추고 위치에 따라 얼마나 달라지나**"만 보기 때문.



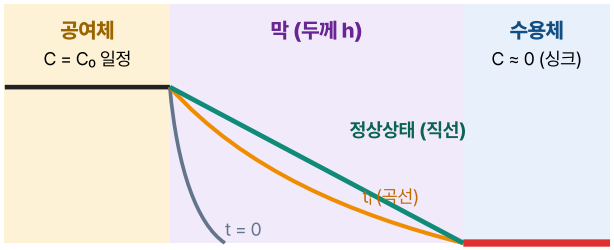
확산셀: 공여체 → 막 → 수용체

🧠 한 줄 **J = 퍼짐(D) × 비탈길. J는 면적당, dM/dt는 전체(J × S)!**

개념 26 정상상태 · 확산계수 D · 싱크

Steady state, D, sink

💡 핵심 **막 속 농도가 직선이 되어 더 안 변함 = 정상상태 (dC/dx 일정, dC/dt = 0) → 방출 속도 일정. 수용체 C ≈ 0 = 싱크.**



시간이 지나면 곡선이 펴져 직선 = 정상상태 (dC/dx 일정, ∂C/∂t = 0)

📝 내 필기

공간(x): 막 입구~출구까지 꺾임 없는 직선 · **시간(t)**: 1시간 뒤에 봐도 **똑같은 높이와 모양 유지** (∂C/∂t = 0).

싱크 = 흐르는 혈액이 바로 가져감. 공여체 = 장 속 작은 웅덩이, 수용체 = 약 5 L 핏속 바다 → **농도 차이를 최대로 유지해 약을 남김없이**.

- **D**: 물질 고유 · cm^2/s · **두께와 무관** · 분자 작을수록·온도 ↑·점도 ↓ → ↑ · 기체 > 액체 > 고체
- 싱크 = 수용체 농도가 공여체의 **5~10% 이하** (50% ×) · 이유: 수용체 부피가 훨씬 **큼**

⚠️ **함정** 평형 = 기울기 **0** / 정상상태 = 기울기가 **있고 일정**, 계속 흐름. 정상상태에서도 M은 **계속 증가**!

🧠 한 줄 **정상상태 = 비탈길 모양이 사진처럼 고정 · 싱크 = 혈액 바다!**

개념 27 Fick 제2법칙 · 정상상태 유도

Fick's second law

💡 핵심 **제2법칙 = 한 지점 농도가 시간에 따라 어떻게 변하나 (∂C/∂t). 비정상 + 정상 모두 기술. 정상상태면 $\partial^2C/\partial x^2 = 0$ → 직선.**

$$\partial C/\partial t = D \cdot \partial^2 C/\partial x^2$$

물질수지: IN − OUT = 축적 → $-\partial J/\partial x = \partial C/\partial t$

📝 내 필기

"특정 위치의 시간당 농도 변화(∂C/∂t)는 그 지점 농도 그래프가 **휜 정도**($\partial^2C/\partial x^2$)에 비례" — 직선(0)이면 안 변함, 오목(>0)이면 쌓여 올라감, 볼록(<0)이면 빠짐.

🤔 질문 정상상태 = dC/dt = 0

💡 연결 $0 = D \cdot d^2C/dx^2$, $D \neq 0$ → $d^2C/dx^2 = 0$

✅ 결론 **dC/dx = 상수 = 직선 → 제1법칙과 같은 결론**

	제1법칙	제2법칙
묻는 것	막을 얼마나 지나가나 (J)	한 지점 농도 변화
적용	정상상태	비정상 + 정상 모두

유사 정상상태: 공여체 대량·포화 + 수용체 싱크면 dC/dt가 거의 0 → 정상상태로 계산.

⚠️ **함정** "제2법칙은 정상상태에서만" ✕ · "제1법칙은 비정상상태 해석" ✕ (소그룹 17·19·23번)

🧠 한 줄 **제1 = 얼마나 지나가나(정상), 제2 = 휜 만큼 쌓인다(모두)!**

개념 28 막과 K · D · P · 얇은 막 R = h/D

K, D, P & thin-membrane resistance

💡 핵심 **막 통과를 정하는 세 숫자 K(녹기) · D(달리기) · P = DK/h(완주 능력). 확산 = 전기 회로: J = 농도차 ÷ R, R = h/D.**

기호	이름	뜻 · 단위
K	분배계수	막 속으로 얼마나 잘 녹아 드나 (C막/C용액) · **단위 없음**
D	확산계수	막 속에서 얼마나 빨리 움직이나 · cm^2/s
P	투과도	**D·K/h** · cm/s · 두께 영향 O

$$J = (C_1 - C_2) / R \,,\; R = h / D$$

가정: D 일정 · K = 1 · 막 내부 정상상태 · 전기 I = V/R과 같은 구조

📝 내 필기

확산류 J = 1 cm^2 막을 1초에 지나가는 양, R = h/D. $J = -D(\partial C/\partial x) = (D/h)(C_1 - C_2) = (C_1 - C_2)/R$ → **확산류 = 농도차 / 저항**. $dM/dt = DSKC_d/h = PSC_d$, **투과도는 저항의 역수**.

Q. $D = 1\times10^{-6}\ cm^2/s$, $h = 0.01\ cm$, 농도차 $5\ mg/cm^3$ → J?

🧮 계산 $R = 0.01 \div 10^{-6} = 1\times10^{4}\ s/cm$

🧮 계산 $J = 5 \div 10^{4} = 5\times10^{-4}\ mg/(cm^2\cdot s)$

🍬 **비유** K = **입장권**, D = **달리기 속도**, h = **트랙 길이** → P = 완주 능력.

🧠 한 줄 **확산 = 전기 회로: 흐름 = 차이 ÷ 저항(h/D)!**

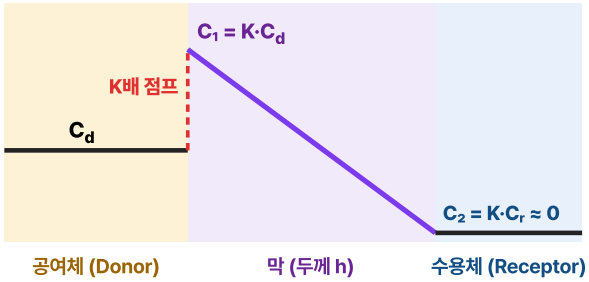
개념 29 분배계수 K — 막 입구에서 농도 "점프"

Partition at the membrane

💡 핵심 **막 속 농도 = K × 바깥 농도 → 막 입구에서 K배로 점프. 2주차의 그 K가 막 입구에서 일하는 것!**

$$K = C_1/C_d = C_2/C_r$$

C_1 막 입구 · C_d 공여체(Donor) · C_2 막 출구 · C_r 수용체(Receptor)



📝 내 필기

막 입구를 돋보기로 보면 바깥은 물(공여체 C_d), 안쪽은 기름(막 표면 C_1). 물과 기름 성질이 달라 **경계에서 농도가 이어지지 않고 K배만큼 수직 점프**.

⚠️ **함정** K는 "녹아 있는 분자"의 성질 — 입자 크기·결정형으로 안 바뀌고 **분자 구조(지용성기)**를 바꿔야 변함. K는 cm^2/s ✕ (단위 없음, 소그룹 27번).

🧠 한 줄 **물 → 기름 문턱에서 K배 점프!**

개념 30 투과도 P = DK/h — 유도와 성격

Permeability

💡 핵심 **$J = D(C_1 - C_2)/h$에 $C_1 = KC_d$, $C_2 = KC_r$, 싱크($C_r = 0$) → dM/dt = P·S·C_d, P = DK/h.**

👀 단서 C_1, C_2는 막 안쪽 값이라 못 잼

💡 연결 K로 바꿔치기: $J = DK(C_d - C_r)/h$

🧮 계산 × S → $dM/dt = DSK(C_d - C_r)/h$

✅ 결론 **싱크 → $dM/dt = PSC_d$**

$$P = D \cdot K / h\ (cm/s) \cdot dM/dt = P \cdot S \cdot C_d$$

바꾸면	P	지연시간 tL
h × 2	½	× 4
K × 2	× 2	변화 없음
D × 2	× 2	½

- **P(cm/s) = 직선상 확산 속도 → 두께 영향 받음** · D(cm^2/s) = 면적당 → 두께 무관
- 투과도 가정 = 정상상태 + 싱크 + 양쪽 균일 혼합(well-stirred)

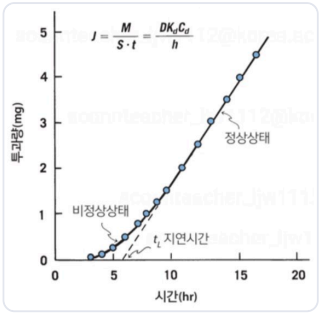
⚠️ **함정** "장벽 두께가 투과도에 영향 없다" ✕ — 두께 무관은 D! K ↑ → P ↑ (소그룹 16·25·27번)

🧠 한 줄 **P = 녹기(K) × 달리기(D) ÷ 거리(h)!**

개념 31 투과 실험 · 지연시간 tL

Permeation experiment & lag time

💡 핵심 **$M = P \cdot S \cdot C_d \cdot t$ → 누적 M–t 그래프 직선 기울기 = $dM/dt = PSC_d$, x절편 = 지연시간 tL.**



곡선(비정상) 후 직선(정상) — butyl paraben

$$P = \text{기울기} \div (S \cdot C_d) = M / (S \cdot C_d \cdot t) \quad tL = h^2/6D$$

지연시간 = 정상상태 직선을 뒤로 연장한 시간축 절편

- M, t = 측정 · S, C_d = 설정 → 미지수는 P
- 양쪽 교반(정적층 방지) · 샘플링 포트 · teflon 지지대(S 고정) · 수용체 교체(싱크)

🍬 **비유** **새 수도관**에 물을 틀면 관이 찰 때까지(지연시간) 거의 안 나오다가, 찬 뒤엔 일정하게 콸콸 (정상상태 직선).

⚠️ **함정** 기울기 = D ✕, = P ✕ → 기울기 = **dM/dt** · 지연시간 = 누적량 최댓값 ✕ · 정상상태에서 M은 계속 증가 (소그룹 24·28번).

🧠 한 줄 **기울기 = $dM/dt = PSC_d$, x절편 = 지연시간!**

개념 32 다층 확산 — 저항은 더하고, 투과도는 역수

Multilayer diffusion

💡 핵심 여러 겹이면 직렬 저항: $R = R_1 + R_2 + \cdots$, $P = 1/R$. 투과도끼리 더하면 틀려요!

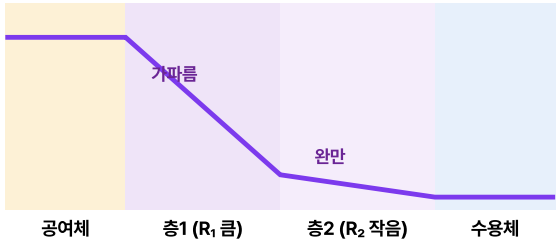
$$R = 1/P = h_1/D_1K_1 + h_2/D_2K_2$$

$R_i = 1/P_i = h_i/D_iK_i \cdot 1/P = 1/P_1 + 1/P_2 + \cdots$

🤔 질문 정상상태면 모든 층의 J가 같음

💡 연결 층마다 농도 강하 $\Delta C_i = J \times R_i$

✅ 결론 **전체 농도차 $= J(R_1 + R_2) \rightarrow R = R_1 + R_2$**



J는 모든 층에서 같음 → 저항 큰 층에서 농도가 크게 떨어짐

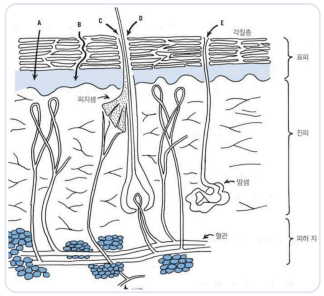
🍬 **비유 톨게이트 연달아** 지나기 — 기다린 시간(저항)이 더해져요.

🧠 한 줄 여러 겹 = 저항 더하기 → 뒤집으면 투과도!

개념 33 피부 · 지연시간 · 율속

Skin, lag time & rate-limiting step

💡 핵심 피부 = 각질층·표피·진피 다층. 가장 큰 장벽 각질층이 율속 → $tL \approx h_1^2/6D_1$ ($R_1 \gg R_2$일 때).



경피 흡수 경로 A~E (B 세포 사이 = 주경로)

- 지연시간 = **비정상 → 정상상태**에 이르는 시간 (정상상태 지속 시간 ✕)
- $tL \propto h^2$ → 두께 2배면 tL **4배** · D ↑ → tL ↓

📝 내 필기

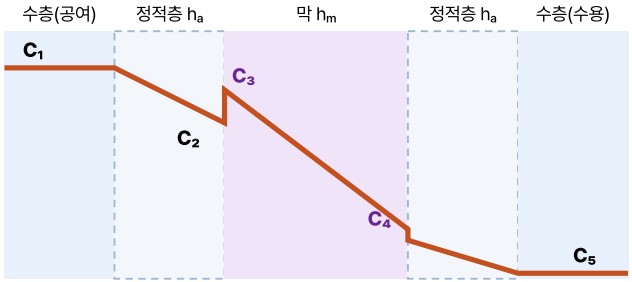
율속(律速) = 속도를 지배·통제하는 단계 = **가장 느려서 전체 속도를 결정짓는 병목**. 8차선 고속도로를 150 km로 달려와도 **요금소가 1개**만 열려 있으면 모두 그 속도에 맞춰야 함 → 전체 투과는 **저항 R이 가장 큰 층**이 결정.

🧠 한 줄 율속 = 하나뿐인 요금소. 피부의 요금소는 각질층!

개념 34 정적 확산층 · 막 제어 vs 수층 제어

Stagnant layer & rate-limiting step

💡 핵심 막 양옆의 고인 물층(정적층) → $R = 2h_a/D_a + h_m/D_mK$. 큰 저항 쪽이 율속: 막 제어 $J = P_mC_1$, 수층 제어 $J = P_aC_1/2$.



C_1 수층 → C_2 정적층 끝 → C_3 막 입구(K배) → C_4 막 출구 → C_5 수용체(≈0)

- 정적층: 양쪽 모두 생김 · 두께는 **교반에 반비례** · 물이라 K 없음 (a = Aqueous)
- 막의 K = C_3/C_2 (막 속 ÷ 막에 닿은 물 = 정적층 끝 C_2, C_1 ✕)

	막 제어	수층 제어
조건	$R_m \gg 2R_a$	$R_m \ll 2R_a$
J	D_mKC_1/h_m	$D_aC_1/2h_a$
교반 ↑	거의 변화 X	J ↑
잘 생기는 약	K 작은(친수성)	K 큰(지용성)

📝 내 필기

"쉽고 빨리 지나가면 농도를 깎아먹지 않고, 힘겹고 늦게 지나가면 억지로 뚫느라 농도를 다 깎아먹는다(하향)"

🧠 한 줄 농도가 크게 깎이는 층 = 율속. 물층은 2겹·K 없음!

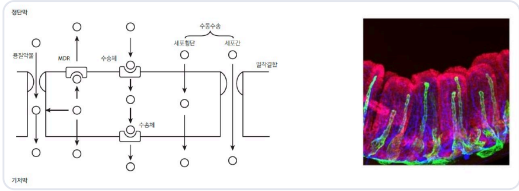
개념 35 확산 평가 장치 · 위장관 흡수

Diffusion cells & GI absorption

💡 핵심 **Karth = 고정 막 · Wurster = 벗겨낸 피부 · Sweetana/Grass = 장조직 + 산소. 위장관 → 혈액(싱크)으로 $dM/dt = PSC_d$.**

장치	막	특징
Karth (카르트)	고정 (합성) 막	막 자체 P, D
Wurster (부르스터)	벗겨낸 피부	경피 흡수 평가
Sweetana/Grass	장조직 · Caco-2 세포층	O_2/CO_2 공급 · laminar flow로 정적층 두께 일정

경로	특징
세포간 (수동)	작은 친수성 분자, 밀착결합 사이
세포횡단 (수동)	지용성 — pH 분배 가설 대상
촉진 / 능동	수송체 (능동은 ATP + 농도 역행)
MDR (P-gp)	유출 펌프 → 흡수 ↓



장 상피 흡수 경로

📝 **박스 강조** 능동 = 수송체 + 에너지 + 역행 / 촉진 = 수송체 + 농도 따라 / 수동 = 세포간 + 세포횡단.

🧠 한 줄 **고정 막 Karth, 벗긴 피부 Wurster, 숨 쉬는 장 Sweetana/Grass!**

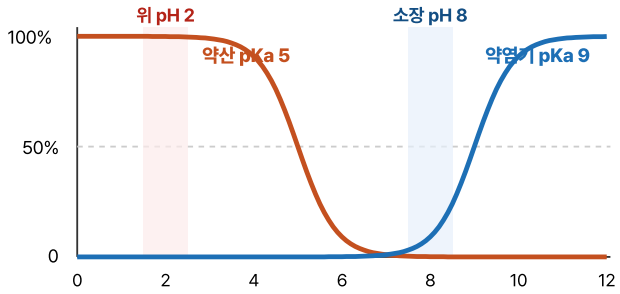
개념 36 pH 분배 가설

pH-partition hypothesis

💡 핵심 장관막은 기름벽 → 비해리형(분자형)만 잘 통과. 약산은 위(산성), 약염기는 장(염기성)에서 흡수 유리 (가설상).

약산: $pH = pKa + \log [A^-]/[HA]$ · 약염기: $pH = pKa + \log [B]/[BH^+]$

pH − pKa = 3 → 1000 : 1



세로 = 비해리형(분자형) 비율 · 두 곡선 모두 pH = pKa에서 50%

📝 내 필기

"기름벽(세포막)은 전기 띤 놈을 절대 통과시켜주지 않는다!" 비해리형 = 전기 X → 쑥쑥 통과 · 해리형 = (−) 전기 → 물이 들러붙어 튕겨 나감.

"내 주변에 나와 같은 산성이 많으면 얌전히 뭉쳐(비해리) 쏙 빠져나가고, 산성이 없으면 신나게 쪼개지다(해리) 벽에 가로막힌다"

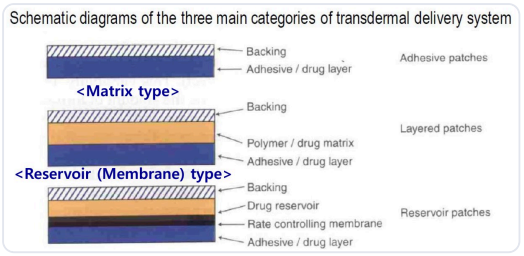
- **가설의 수정**: 세포횡단에만 해당 · 실제론 해리형도 일부 흡수(**이온수송체**) · 세포간·수송체 = 예외 경로
- 실제로는 소장 표면적이 압도적 → 약산도 대부분 소장에서 흡수

🧠 한 줄 **기름벽은 전기 띤 놈을 안 받아준다!**

개념 37 경피 패치 — Matrix vs Reservoir · 막 vs 피부 제어

Transdermal patches (TDDS)

💡 핵심 **속도조절막 있으면 Reservoir(막 제어), 없으면 Matrix(피부 제어). $P_{membrane} < P_{skin}$ 이면 환자 차이 X.**



접착형·적층형 = Matrix · 저장소형 = Reservoir

	Reservoir (막 제어)	Matrix (피부 제어)
조건	$P_m < P_{skin}$	$P_m > P_{skin}$
환자 차이	**없음**	**있음**
방출	직선 (0차)	√t
예	니트로글리세린·클로니딘·스코폴라민(키미테)·펜타닐	니코틴·케토톱류

📝 내 필기

Matrix = 끈적한 일반 파스(케토톱·트라스트·니코틴 패치) — 피부 두께에 따라 속도 들쭉날쭉. **Reservoir = 멀미약 키미테** — 약 주머니 + 조절막 필터 → 피부 상관없이 막이 율속. **"기본은 파스, 한 단계 진화해 핏속까지 정교하게 쏴주는 고급 파스"**

클로니딘 패치(Catapres-TTS, 5 cm^2, 7일): 2~3일 상승 → 평탄(정상상태) → 떼어도 피부 저장고로 서서히 감소. **면적 = 용량.**

🧠 한 줄 **Reservoir = 필터 달린 주머니(막이 대장), Matrix = 약 버무린 파스(피부가 대장)!**

문제 38 소그룹 14번 삼투 · 한외여과 · 투석 — 옳은 것 2개

다음 설명 중 **옳은 것 2개**는?

① 삼투는 반투막을 사이에 두고 용매가 용질 농도가 낮은 곳에서 높은 곳으로 이동하는 현상이다

② 한외여과는 압력을 사용하여 작은 용질만 선택적으로 제거하는 과정이다

③ 투석은 반투막에 압력을 가하여 용매만 통과시키는 과정이다

④ 삼투와 한외여과는 모두 외부에서 높은 압력을 가해야 일어난다

⑤ 투석은 분자 크기에 따른 확산 속도 차이가 없어야 잘 일어난다

✏️ 내 풀이

정답 **1, 2**

🧭 사고의 흐름

💡 연결 ① 삼투 = 물(용매)이 **진한 쪽(용질 농도 높은 곳)**으로 ✓ · ② 한외여과 = 압력 O ✓

🔍 함정 체크 ③ 투석 = 압력 **X** ✕ · ④ 삼투는 외부 압력 불필요 ✕ · ⑤ 투석은 속도 **차이**를 이용 ✕

✅ 결론 **1, 2**

🧠 한 줄 **압력 O = 한외여과, 압력 X = 투석·삼투**

문제 39 소그룹 18번 약물의 막 투과 — 옳은 것

약물의 막 투과 현상에 대한 설명으로 옳은 것은?

A. 구멍 없는 균일 막에선 분자 크기에만 의존한다

B. 용해도·분배계수는 구멍 있는 조밀 막에서 더 지배적이다

C. 셀룰로오스 막은 곧은 단일 통로로만 확산한다

D. 한외여과와 투석 모두 미세 구멍 막을 쓰지만, 투석은 높은 외부 압력을 주 추진력으로 쓰지 않는다

E. 막이 두꺼워질수록 D의 고유값이 감소한다

✏️ 내 풀이

정답 **D**

🧭 사고의 흐름

🔍 함정 체크 A ✕ 균일막 = **용해도** · B ✕ 서술 반대(용해도는 구멍 없는 막에서 지배)

🔍 함정 체크 C ✕ 셀룰로오스 = 복잡한 통로 · E ✕ D는 두께와 무관한 고유값

💡 연결 D ✓ 한외여과 = 압력, 투석 = 크기별 자연 확산 속도 차이

✅ 결론 **D**

🧠 한 줄 **균일막 = 용해도, 조밀막 = 크기**

문제 40 4–6주차 예제 1 · 4주차 농도 기울기가 일정한 상태

약물이 흡수될 때, 생체막을 가로질러 형성되는 농도 기울기가 일정한 상태임을 뜻하는 것은?

① 정상상태 ② 제어상태
③ 평형상태 ④ 싱크상태
⑤ 지연상태

✏️ 내 풀이

정답 ① 정상상태

🧭 사고의 흐름

👀 단서 "농도 기울기가 **일정**한 상태" — 이 한 구절이 문제의 전부네.

🤔 질문 기울기(dC/dx)가 일정하다는 건... 막 안 농도 그래프가 직선으로 고정됐다는 거지?

💡 연결 직선으로 고정 = 시간이 지나도 안 변함(dC/dt = 0) = **정상상태의 정의**!

🔍 함정 체크 평형도 비슷해 보이지만 평형은 양쪽 농도가 같아 기울기가 "0". 싱크는 수용체 C ≈ 0 조건, 지연은 정상상태 "전" 구간. 다 아니야.

✅ 결론 **"기울기 일정" = 정상상태 → ①**

🧠 한 줄 **기울기 "일정" = 정상상태, 기울기 "0" = 평형**

문제 41 소그룹 19번 정상상태 · Fick 제1법칙 · 투석

옳은 것만을 모두 고르면?

ㄱ. 막 내부 거리에 따른 농도 변화량이 시간에 따라 일정하게 유지되는 상태 = 정상상태
ㄴ. 정상상태에선 농도 구배가 일정해 방출 속도가 일정하다
ㄷ. Fick 제1법칙은 농도 기울기가 계속 변하는 초기 비정상상태 해석에 주로 쓴다
ㄹ. 투석은 한외여과처럼 외부 고압을 지속적으로 가해야 분리된다

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

✏️ 내 풀이

정답 ① ㄱ, ㄴ

🧭 사고의 흐름

💡 연결 ㄱ·ㄴ = 정상상태 정의 그대로 ✓

🔍 함정 체크 ㄷ 제1법칙 = **정상상태** 전용 (비정상은 제2법칙) ✕

🔍 함정 체크 ㄹ 투석 = 압력 X ✕

✅ 결론 ①

🧠 한 줄 **제1 = 정상, 투석 = 압력 X**

문제 42 소그룹 20번 확산 · 정상상태 · 싱크 — 옳은 것

다음 설명 중 옳은 것은?

① 구멍 없는 균일 막의 확산은 주로 분자 크기에 의존한다
② D는 막이 두꺼워질수록 감소한다
③ 정상상태에선 dC/dx가 일정하며 수용체로의 방출 속도가 일정하다
④ 투석은 반투막에 높은 압력을 가해 용매·작은 용질만 통과시킨다
⑤ 싱크상태는 수용체 농도가 공여체의 50% 이하인 상태다

✏️ 내 풀이

정답 ③

🧭 사고의 흐름

🔍 함정 체크 ① 균일막 = 용해도 ✕ · ② D = 고유값 ✕ · ④ 그건 한외여과 ✕ · ⑤ 5~10% ✕

💡 연결 ③ 정상상태 정의 ✓

✅ 결론 ③

🧠 한 줄 싱크는 5~10%, 50% 아님

문제 43 소그룹 17번 확산 · Fick 법칙 — 옳지 않은 것

확산에 대한 설명으로 **옳지 않은 것**은?

① Fick 제1법칙의 (−)는 고농도 → 저농도 방향을 뜻하며 J는 양수다
② 정상상태에서는 농도구배가 일정해 방출 속도가 일정하다
③ D는 물질 고유 계수로 막 두께에 따라 달라지지 않는다
④ 수용체 농도가 공여체의 5~10% 이하면 싱크로 간주한다
⑤ Fick 제2법칙은 정상상태에서만 적용되므로 비정상 상태는 제1법칙으로 설명한다

✏️ 내 풀이

정답 ⑤

🧭 사고의 흐름

💡 연결 ①~④ 강의 그대로 ✓

🔍 함정 체크 ⑤ 정반대! 제2법칙 = 정상·비정상 **모두**, 제1법칙 = 정상상태

✅ 결론 ⑤

🧠 한 줄 제2법칙은 "모두"

문제 44 4–6주차 예제 2 · 4·5주차 (두 번 출제) 시간별 이동량 측정 실험으로 얻는 것

공여체 내에 일정농도로 용해되어 있는 약물이 일정면적의 장관막을 사이에 두고 수용체로 이동할 때, 시간에 따른 약물의 이동량을 측정하는 실험으로 얻을 수 있는 것은?

① 투과도
② 점탄성
③ 용해도
④ 이온화도
⑤ 용출속도

✏️ 내 풀이

정답 ① 투과도

🧭 사고의 흐름

👀 단서 공여체 농도 **일정**, 막 면적 **일정**, 시간에 따른 **이동량**을 잰다.

🤔 질문 농도(C), 면적(S), 시간(t), 이동량(M)을 한 줄로 묶는 식이 뭐였지?

💡 연결 투과 실험 식 $\mathbf{M = P \cdot S \cdot C_d \cdot t}$ (개념 12).

🧮 계산 M과 t는 재고, S와 C_d는 내가 정해 놓은 값 → 모르는 건 **P 하나뿐**. M–t 직선 기울기 ÷ ($S \cdot C_d$) = P.

🔍 함정 체크 용출속도는 "제형에서 녹아 나오는" 속도라 막 투과 실험이 아니야.

✅ 결론 **이 실험으로 얻는 건 투과도 → ①**

🧠 한 줄 **농도·면적 고정하고 시간별 양을 재면 → 남는 미지수는 P**

문제 45 소그룹 15번 확산 실험 A · B · C (Fick 법칙 · 정상상태 · 싱크)

실험 A: $D = 2.0\times10^{-6}$ cm²/s, $S = 2.0$ cm², $h = 0.020$ cm, $C_d = 10$, $C_r = 0.5$ mg/cm³. B: 면적만 4.0 cm². C: 두께만 0.040 cm. 옳은 것만 모두?

ㄱ. 정상상태에선 막 내부 농도가 시간에 따라 안 변하지만 공여·수용체 농도차는 존재할 수 있다 ㄴ. B의 J는 A의 2배 ㄷ. B의 dM/dt는 A의 2배 ㄹ. C의 D는 A의 절반 ㅁ. 싱크로 간주할 수 있다

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ, ㅁ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

✏️ 내 풀이

정답 ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ

🧭 사고의 흐름

💡 연결 ㄱ 정상상태 ≠ 평형 → 농도차 유지 ✓

🤔 질문 J는 "면적당" → 면적이 바뀌어도 D, ΔC, h가 같으면 J는 그대로 → ㄴ ✕

🧮 계산 dM/dt = J × S → 면적 2배 → 2배 ✓ (ㄷ)

🔍 함정 체크 ㄹ D는 두께 무관 고유값 ✕ (두께 2배면 J가 ½)

🧮 계산 ㅁ 0.5/10 = 5% → 싱크 ✓

✅ 결론 ③

🧠 한 줄 **J는 면적당, dM/dt = J × S**

문제 46 소그룹 16번 확산계수 · 투과도 — 옳은 것 모두

확산계수와 투과도에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

1. D는 특정 매질에서 얼마나 빨리 확산하는지, 단위 cm^2/s
2. 투과도는 막 두께가 변해도 일정하다
3. 투과도는 D와 달리 분배계수의 영향을 받는다
4. 투과도는 길이/시간, 확산계수는 면적/시간 단위

✏️ 내 풀이

정답 **1, 3, 4**

🧭 사고의 흐름

- 💡 연결 P = DK/h → K 포함(3 ✓), h 포함 → 두께 바뀌면 변함(2 ✕)
- 🧮 계산 단위: P = cm/s(길이/시간), D = cm^2/s(면적/시간) → 4 ✓, 1 ✓
- ✅ 결론 **1, 3, 4**

🧠 한 줄 **P에는 K와 h가 들어 있다**

문제 47 소그룹 21번 막 두께와 확산속도

약물이 생체막을 통과할 때 막의 두께가 2배로 증가하고 다른 조건이 같다면 확산속도는?

① 2배 증가
② 1/2로 감소
③ 4배 증가
④ 변화 없음
⑤ 증가했다가 감소

✏️ 내 풀이

정답 **② 1/2로 감소**

🧭 사고의 흐름

- 💡 연결 $J = D \cdot \Delta C/h$ → h는 **분모**.
- 🧮 계산 h × 2 → J × ½
- 🔍 함정 체크 지연시간은 h^2라 4배 — 헷갈리지 말기
- ✅ 결론 ②

🧠 한 줄 **속도 ∝ 1/h, 지연시간 ∝ h^2**

문제 48 4–6주차 예제 · 5·6주차 정상상태 투과도 개념의 가정

정상상태 확산 시의 막의 장벽을 통과하는 용질분자의 투과도 개념에 대한 설명 중 옳은 것을 고르면?

① 비정상상태를 유지하는 것을 가정으로 한다.
② 수용부는 sink 조건을 유지하는 것을 가정으로 한다.
③ 공여부만 well-stirred 되는 상태이어야 한다.
④ 수용부는 불균일하게 혼합되어 있다.
⑤ 장벽의 두께(h)가 투과도에 영향을 주지 않는다.

✏️ 내 풀이

정답 ② 수용부 sink 조건

🧭 사고의 흐름

👀 단서 "정상상태 확산 시 … 투과도 개념"의 **가정**을 묻네.

🤔 질문 P는 어디서 나왔더라? $dM/dt = DSK(C_d - C_r)/h$에서 C_r을 0으로 놔서 PSC_d가 됐지.

💡 연결 $C_r = 0$ → **수용부 싱크!** ②가 바로 그 가정.

🔍 함정 체크 ① "비정상" 아님(이름부터 정상상태). ③④ 공여·수용부 **모두** 잘 저어야(well-stirred [즉, 균일하게 섞인]) 함. ⑤ $P = DK/h$라 h에 반비례 — 두께 무관은 D.

✅ 결론 **투과도 가정 = 정상상태 + 싱크 + 양쪽 균일 혼합 → ②**

🧠 한 줄 **투과도 가정 3종 세트: 정상상태 · 싱크 · 양쪽 잘 젓기**

문제 49 소그룹 27번 투과도 · 분배계수 · 싱크 — 옳은 것 모두

옳은 것을 모두 고르면?

ㄱ. D, K가 일정할 때 막 두께가 2배면 투과도는 절반 ㄴ. 싱크면 $C_r \approx 0$이라 P, 면적, 공여체 농도가 일정하면 정상상태 투과 속도도 일정 ㄷ. 분배계수는 막 내부 이동 속도 계수이며 단위 cm^2/s ㄹ. h, D가 일정할 때 K가 커질수록 투과도는 감소

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

✏️ 내 풀이

정답 ① ㄱ, ㄴ

🧭 사고의 흐름

💡 연결 ㄱ $P = DK/h$ → h 2배 → ½ ✓ · ㄴ $dM/dt = PSC_d$ 일정 ✓

🔍 함정 체크 ㄷ 그건 D의 설명·단위. K는 농도비, **단위 없음** ×

🔍 함정 체크 ㄹ K ↑ → P ↑ ×

✅ 결론 ①

🧠 한 줄 **K는 단위 없는 농도비, $P \propto K$**

문제 50 소그룹 25번 투과도 비교 (P = DK/h)

막 A와 B에서 D는 같고, B의 K는 A의 2배, B의 두께 h는 A의 4배이다. 정상상태·싱크일 때 P_B는 P_A의 몇 배?

① 1/4배 ② 1/2배
③ 같음 ④ 2배
⑤ 8배

✏️ 내 풀이

정답 ② 1/2배

🧭 사고의 흐름

💡 연결 P = DK/h

🧮 계산 $P_B/P_A = (2K/4h) \div (K/h) = 2/4 = \mathbf{1/2}$

🔍 함정 체크 K는 올렸지만 두께가 더 큰 비율로 늘어서 결국 감소

✅ 결론 ②

🧠 한 줄 비율 문제는 바뀐 것만 넣어 나누기

문제 51 소그룹 26번 투과도 계산 (피부)

피부 투과도 측정: 단면적 2 cm^2, 공여체 농도 5.0 mg/cm^3, 실험 5시간, 투과량 36 mg. 투과도(cm/s)는?

✏️ 내 풀이

정답 $\mathbf{2 \times 10^{-4}}$ cm/s

🧭 사고의 흐름

👀 단서 M, S, C_d, t가 다 주어짐 → M = P·S·C_d·t를 P에 대해 풀기.

🧮 계산 t를 초로: 5 h × 3600 = 18,000 s (답이 cm/s니까!)

🧮 계산 P = 36 ÷ (2 × 5.0 × 18,000) = 36 ÷ 180,000 = $\mathbf{2 \times 10^{-4}}$

🔍 함정 체크 단위: mg ÷ (cm^2 · mg/cm^3 · s) = cm/s ✓

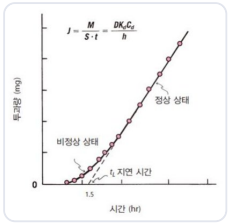
✅ 결론 $\mathbf{2 \times 10^{-4}}$ cm/s

🧠 한 줄 시간 단위부터 맞추고 M ÷ (S·Cd·t)

문제 52 4–6주차 기출 10번 투과 곡선의 기울기로 flux 구하기

약물을 피부에 처치한 후 시간에 따른 단위면적당 피부투과량을 평가하였다. y축은 단위면적당 투과량(mg/cm²), x축은 시간(h)이다. 정상상태에 도달하였다고 판단되는 구간에 대해 외삽하였더니 그 기울기는 2이었으며, x절편은 1.5시간이었다. 정상상태에서 확산류(flux, mg/(cm²·h))를 구하시오.

① 0.5 ② 0.75
③ 1 ④ 2
⑤ 3



누적 투과량–시간 (x절편 1.5 h = t_L)

✏️ 내 풀이

정답 ④ 2

🧭 사고의 흐름

👀 **단서** y축이 "**단위면적당**" 투과량(mg/cm²), 직선 기울기 2, x절편 1.5.

🤔 **질문** flux 정의가 뭐였지? J = dM/(S·dt) = 면적당 양이 시간당 얼마나 느나.

💡 **연결** y축이 이미 M/S니까 직선 기울기 = d(M/S)/dt = **J 그 자체**!

🧮 **계산** J = **2 mg/(cm²·h)**. x절편 1.5 h는 지연시간 — 이 문제엔 안 써.

🔍 **함정 체크** 2 × 1.5 = 3(⑤), 1.5 ÷ 2 = 0.75(②) 같은 숫자 조합 낚시 조심. y축이 그냥 M(mg)이었다면 기울기 ÷ S를 해야 flux.

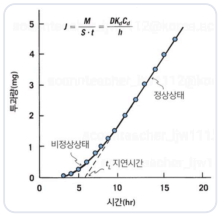
✅ **결론** **기울기 = flux → ④**

🧠 한 줄 **y축이 M/S면 기울기 = flux, x절편 = 지연시간**

문제 53 소그룹 24번 (7조) 누적 투과량 그래프 · 지연시간 — 옳지 않은 것

장벽 투과실험에서 누적 투과량이 처음엔 곡선, 일정 시간 후 직선으로 증가했다. **옳지 않은 것**은?

① 초기 구간에선 장벽 내부 농도분포가 시간에 따라 변할 수 있다
② 직선 구간은 정상상태 확산에 해당한다
③ 직선 구간의 기울기는 dM/dt와 관련된다
④ 직선 구간을 시간축까지 외삽해 지연시간을 구할 수 있다
⑤ 정상상태 직선 구간에서는 누적 투과량 M이 더 이상 증가하지 않는다



✏️ 내 풀이

정답 ⑤

🧭 사고의 흐름

💡 연결 ①~④ 투과 곡선 읽기 그대로 ✓

🔍 함정 체크 ⑤ 정상상태 = dM/dt가 **일정** → M은 일정한 속도로 **계속 증가** ×

✅ 결론 ⑤

🧠 한 줄 **정상상태 = 속도 일정, 양은 계속 증가**

문제 54 소그룹 28번 (1조) 누적 투과량–시간 그래프의 기울기

싱크상태·일정 공여체 농도의 막 투과 실험에서 누적 투과량 M–시간 t 그래프의 정상상태 직선 구간에 대해 옳은 것은?

① 기울기는 D와 항상 같다
② 기울기는 P와 항상 같다
③ 기울기는 단위 시간당 투과량 dM/dt이다
④ 기울기가 0이어야 정상상태다
⑤ 지연시간은 누적 투과량의 최댓값이다

✏️ 내 풀이

정답 ③

🧭 사고의 흐름

💡 연결 기울기 = y 변화 ÷ x 변화 = **dM/dt** (= J·S = PSC_d)

🔍 함정 체크 ①② D·P 그 자체 아님 · ④ 정상상태에도 계속 흐름 · ⑤ 지연시간 = 시간축 절편

✅ 결론 ③

🧠 한 줄 **기울기 = dM/dt, 절편 = tL**

문제 55 4–6주차 기출 12번 **겔에서 피부를 통한 정상상태 flux**

32 °C에서 겔제제로부터 털 없는 생쥐 피부를 통한 약물의 확산 실험을 하였다. 정상상태 확산류[flux, mg/(cm²·h)]는? (단, 싱크상태로 가정)

• 겔에 용해된 약물농도(C_v): 5 mg/cm³ • 겔–피부 경계에서 피부에 용해된 약물농도: C_s

• 분배계수($K_{s/v} = C_s/C_v$): 0.6 • 피부로의 확산저항(R_s = 피부두께/확산계수): 6,000 h/cm

① 1/2000 ② 1/3000
③ 1/3600 ④ 1/6000
⑤ 1/7200

✏️ 내 풀이

정답 ① 1/2000 mg/(cm²·h)

🧭 **사고의 흐름**

👀 **단서** 겔 농도 5, K 0.6, 저항 6000(K가 **빠진** h/D), 싱크.

🤔 **질문** 피부 입구 농도도 5일까? 아니지 — 경계에서 **K배로 점프**해.

🧮 **계산** 피부 표면(막 안쪽 입구) 농도: $C_s = K \cdot C_v = 0.6 \times 5 =$ **3 mg/cm³**.

💡 **연결** 싱크 → 피부를 통과해 나간 수용체 농도 0 → 확산류 = **농도차 ÷ 확산저항**.

🧮 **계산** $J = C_s/R_s = 3 \div 6000 =$ **1/2000 mg/(cm²·h)**.

🔍 **함정 체크** K 빠뜨리면 5/6000 = 1/1200 (보기 없음). 단위 (mg/cm³)÷(h/cm) ✓

✅ **결론** ①

📝 **내 풀이 노트**

피부 표면(막 안쪽 입구)의 약물 농도(C_s) 계산: 분배계수($K_{s/v}$) = C_s/C_v 이므로 $C_s = 0.6 \times 5 = 3$. **확산류(J) 계산**: 싱크라 수용체 농도 0, **확산류 공식(J = 농도차 / 확산저항)** 대입 → J = 3/6000 = 1/2000.

🧠 **한 줄** $J = K \cdot C_v / R_s$ — 저항에 K가 없으면 K는 분자에 따로 곱한다

문제 56 4–6주차 기출 11번 **옥탄올-물 분배계수를 높이는 방법**

약물 A의 변형을 통해 옥탄올-물 분배계수($K = C_{옥탄올}/C_{물}$)를 증가시킬 수 있는 방법은?

① 수용성염으로 제조한다.
② 약물입자의 크기를 감소시킨다.
③ 결정을 가용성 무정형으로 바꾼다.
④ 치환기로 지방산 잔기를 도입한다.
⑤ 치환기로 폴리에틸렌글리콜기를 도입한다.

✏️ 내 풀이

정답 ④ 지방산 잔기 도입

🧭 사고의 흐름

👀 **단서** K = 옥탄올 농도 ÷ 물 농도를 **증가**시키는 "변형".

🤔 **질문** K가 커지려면? 분자가 기름(옥탄올)을 더 좋아해야 해 → **지용성 ↑**.

💡 **연결** 지방산 잔기 = 긴 탄화수소 사슬 = 기름 덩어리 → 옥탄올 쪽으로 → K ↑.

🔍 **함정 체크** 수용성염(이온형)·PEG(PolyEthylene Glycol)는 친수성 → K ↓. 입자 크기·무정형은 "얼마나 빨리 녹나"만 바꿀 뿐 녹은 분자는 같으니 K 그대로.

✅ **결론** **분자 구조에 기름을 붙인 ④**

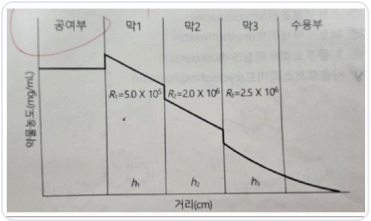
🧠 한 줄 **K를 바꾸는 건 "분자 구조"뿐 — 입자 크기·결정형은 K와 무관**

문제 57 4–6주차 기출 10번 3층 막의 총 투과계수

다음 그림과 같이 생체막의 확산저항[R = h/(D·K), s/cm]이 각각 R_1, R_2, R_3인 다층막을 통한 약물의 총 투과계수(P, cm/s)는?

$R_1 = 5.0\times10^5$, $R_2 = 2.0\times10^6$, $R_3 = 2.5\times10^6$ s/cm

① 2.0×10^{-7} ② 4.0×10^{-7}
③ 1.0×10^{-6} ④ 2.0×10^{-6}
⑤ 4.0×10^{-6}



3층 막 농도 그래프 — 막3 저항이 커서 가장 크게 떨어짐

✏️ 내 풀이

정답 ① 2.0×10^{-7} cm/s

🧭 사고의 흐름

👀 **단서** 막 3장, 저항 $R_1 = 5.0\times10^5$, $R_2 = 2.0\times10^6$, $R_3 = 2.5\times10^6$. 총 투과계수?

🤔 **질문** 여러 겹이면? → 직렬 저항이니 **저항을 더하고**, 투과도는 그 **역수**.

🧮 **계산** 지수 맞추기: $5.0\times10^5 = 0.5\times10^6$ → $R = (0.5 + 2.0 + 2.5)\times10^6 = \mathbf{5.0\times10^6}$ **s/cm**.

🧮 **계산** $P = 1/R = 1 \div (5\times10^6) = 0.2\times10^{-6} = \mathbf{2.0\times10^{-7}}$ **cm/s**.

🔍 **함정 체크** P를 각각 구해 더하면 틀려(2.9×10^{-6}, 보기 없음). 가장 큰 R_3만 쓰면 4.0×10^{-7}(②) 낚시. R_1만 10^5인 것 주의!

✅ **결론** ①

🧠 한 줄 다층 = 저항 더하기 → 뒤집기. 지수부터 맞춰라!

문제 58 소그룹 22번 다층막 · 지연시간 — 옳은 것

옳은 것만 고르면?

ㄱ. 다층막 총 저항 $R = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$

ㄴ. $P_i = D_iK_i/h_i$일 때 전체 $P = \Sigma P_i$

ㄷ. 2층 막에서 K가 같고 $R_1 \gg R_2$면 tL은 주로 1층이 결정

ㄹ. 지연시간은 정상상태 도달 후 일정 방출이 지속되는 시간

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ

③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

✏️ 내 풀이

정답 ① ㄱ, ㄷ

🧭 사고의 흐름

💡 연결 ㄱ 직렬 저항의 합 ✓ · ㄷ $tL \approx h_1^2/6D_1$ ✓

🔍 함정 체크 ㄴ 투과도는 **저항 합의 역수**($1/P = \Sigma 1/P_i$) ✕

🔍 함정 체크 ㄹ 지연시간 = 비정상 → 정상에 **도달하기까지** 시간 ✕

✅ 결론 ①

🧠 한 줄 **저항은 더하고 투과도는 뒤집기**

문제 59 4–6주차 예제 1 · 기출 12번 흡수속도가 감소하는 경우

약물이 단순 확산에 의해 위장관 점막에서 흡수될 때 약물의 흡수속도가 감소하는 경우는?

① 위장관 점막 두께의 증가 ② 위장관 (점막) 면적의 증가

③ 장관 내 약물 농도의 증가 ④ 위장관 점막에 대한 약물 확산도의 증가

⑤ 위장관 점막에 대한 약물 분배계수의 증가

✏️ 내 풀이

정답 ① 점막 두께의 증가

🧭 사고의 흐름

👀 단서 단순 확산 흡수 속도가 **감소**하는 경우.

🤔 질문 단순 확산 속도 식은? **$dM/dt = D \cdot S \cdot K \cdot C/h$** — 분자와 분모를 나눠 보자.

💡 연결 분자(D, S, K, C)가 커지면 ↑, 분모(h)가 커지면 ↓.

🔍 함정 체크 분모에 있는 건 두께 h 하나뿐. 나머지 보기는 전부 분자라 증가.

✅ 결론 **점막이 두꺼워지면 흡수 감소 → ①**

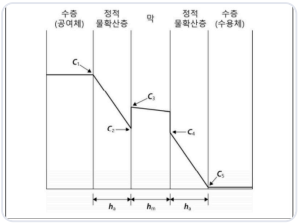
🔁 **변형 대비** "약물이 이온화되면?" → K ↓ → 흡수 ↓ (pH 분배) · "혈중 농도가 높아지면?" → 농도차 ↓ → 흡수 ↓

🧠 한 줄 **DSKC는 위(분자), h만 아래(분모)**

문제 60 4–6주차 예제 2 · 기출 17번 약물에 대한 막의 분배계수

다음 중 약물에 대한 막의 분배계수(K)는? (그림: 정상상태 다층 확산, 각 층 농도 C_1~C_5, 정적 물확산층 두께 h_a, 막 두께 h_m)

① C_1/C_3
② C_3/C_1
③ C_3/C_2
④ C_5/C_1
⑤ C_5/C_3



문제 그림 — C_1 → C_2 → C_3(점프) → C_4 → C_5

✏️ 내 풀이

정답 ③ C_3/C_2

🧭 사고의 흐름

👀 단서 "막의 분배계수", 그림엔 C_1~C_5와 **정적 물확산층**.

🤔 질문 분배계수 정의? 막 속 농도 ÷ **막에 바로 닿아 있는** 물 농도.

💡 연결 막 왼쪽 경계: 막 속은 C_3, 막에 닿은 물은 정적층 끝 **C_2** (C_1은 교반되는 bulk라 정적층에서 이미 떨어짐).

🔍 함정 체크 최다 오답 C_3/C_1! 정적 확산층이 있으면 막에 닿는 농도는 C_1이 아니라 C_2. C_5는 싱크(≈0)라 무관.

✅ 결론 **$K = C_3/C_2$ → ③**

> 🔧 **바로잡기** 예전 요약본의 "(= C_3/C_4도 같은 값)"은 **틀린 표현**이라 바로잡았어요. C_3/C_4는 막 **입구 ÷ 출구** 농도비일 뿐이에요. 막 오른쪽 경계의 K는 C_4 ÷ (막 오른쪽에 닿은 물 농도)예요.

🧠 한 줄 **K = 막 속 ÷ "막에 닿은" 물 — bulk(C_1)가 아니라 정적층 끝(C_2)**

문제 61 4–6주차 기출 18번 **정적 물확산층이 속도결정단계일 때 flux**

(문제 09와 같은 그림) 정적 물확산층을 통한 확산과정이 약물 확산의 속도결정단계일 때, 정상상태 확산류(J)는? (단, K는 분배계수, D_a는 정적 물확산층에서의 확산계수, D_m은 막 내 확산계수)

① $(D_a/h_a)(C_1 - C_5)$

② $(D_a/2h_a)(C_1 - C_5)$

③ $(KD_m/h_m)(C_1 - C_5)$

④ $(KD_m/h_a)(C_1 - C_5)$

⑤ $(KD_a/2h_m)(C_1 - C_5)$

✏️ 내 풀이

정답 ② $(D_a/2h_a)(C_1 - C_5)$

🧭 사고의 흐름

🤔 질문 "정적 물확산층이 **속도결정단계**" = 물층 저항이 압도적 → 나머지 저항은 무시해도 되겠네.

💡 연결 총 저항 $R = 2h_a/D_a + h_m/KD_m$. 물층이 율속 → 막 항 지움 → **$R \approx 2h_a/D_a$**.

🔍 함정 체크 왜 2? 물층이 막 **양쪽**에 한 겹씩. 왜 K 없음? 물층은 물(Aqueous)이라 분배가 없어.

🧮 계산 J = 농도차 ÷ R = **$(D_a/2h_a)(C_1 - C_5)$**. 싱크면 = $D_aC_1/2h_a = P_aC_1/2$.

✅ 결론 ②

📝 내 풀이 노트

막이 율속이면 $J = P_mC_1$, 물층이 율속이면 $J = P_aC_1/2$. 물층은 물이라 K 없이 $R_a = h_a/D_a$, 막만 K가 붙어 $R_m = h_m/D_mK$ → **$P_a = 1/R_a = D_a/h_a$, $J = D_aC_1/2h_a$**

🧠 한 줄 **물층 율속 = 2겹 · K 없음 → $D_a/2h_a$**

문제 62 소그룹 23번 **Fick 법칙 · 막 투과 — 옳은 것**

옳은 것만 고르면?

ㄱ. Fick 제1법칙은 정상상태에서 고농도 → 저농도 확산을 설명한다

ㄴ. Fick 제2법칙은 시간에 따른 농도 변화를 고려하지 않고 정상상태만 설명한다

ㄷ. 정적 확산층은 교반이 강할수록 얇아질 수 있다

ㄹ. 막 제어에서는 막 통과가 전체 속도를 결정하는 단계다

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

✏️ 내 풀이

정답 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

🧭 사고의 흐름

💡 **연결** ㄱ ✓ · ㄷ 두께 ∝ 1/교반 ✓ · ㄹ 막 저항이 압도적 → 율속 ✓

🔍 **함정 체크** ㄴ 제2법칙은 시간 변화를 다루고 비정상 → 정상까지 설명 ✕

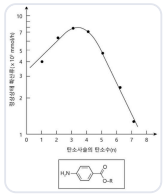
✅ **결론** ④

🧠 **한 줄** 세게 저으면 고인 물층이 얇아진다

문제 63 4–6주차 기출 11번 PABA 에스터의 탄소수와 정상상태 flux

실리콘막을 가운데 두고 양쪽으로 물확산층이 존재하는 3중층에 다양한 탄소사슬 길이(n)를 갖는 PABA(para-AminoBenzoic Acid) 에스터 포화 용액을 통과시켰을 때, 탄소수에 따른 정상상태 확산류는 그림과 같다. 옳은 것은?

① n = 2인 약물이 n = 6인 약물보다 실리콘막에 분배가 잘된다.
② n = 2인 약물의 확산에서 막저항이 물확산층저항보다 크다.
③ n이 증가함에 따라 물확산층에서 약물의 확산 속도가 증가한다.
④ n = 6인 약물은 막에서의 확산 속도보다 물확산층에서의 확산 속도가 빠르다.
⑤ n = 3과 n = 4 사이에서 확산 기전이 물확산층제어에서 막제어로 변한다.



탄소수 n에 따른 정상상태 확산류 — n 3~4 꼭짓점

✏️ 내 풀이

정답 ② n = 2는 막저항 > 물확산층저항

🧭 사고의 흐름

🤔 질문 기름벽(실리콘막) 양옆에 물층. n이 늘면? 탄소 사슬 = 기름 → **지용성 ↑** → 막 K ↑ → 막 저항 ↓, 대신 물층 통과는 힘들어져.

💡 연결 **왼쪽 구간(n 1~2)**: 아직 친수성 → 겉의 물층은 쌩쌩, 가운데 기름벽 뚫기가 너무 벅참 = **막 제어**(막 저항 > 물층 저항).

💡 연결 **오른쪽 구간(n 5~7)**: 기름 덩어리 → 기름벽은 순식간, 이젠 물층이 병목 = **수층 제어**.

🔍 함정 체크 ① n=6이 더 지용성 ✕ ③ 물층 확산은 느려짐 ✕ ④ n=6은 물층이 더 느림 ✕ ⑤ 방향 반대 ✕

✅ 결론 **n = 2 = 막 제어 → ②**

📝 내 풀이 노트

그래프의 가로축(n)은 탄소 사슬의 탄소수. 탄소가 늘어날수록 약물은 덩치가 커지고 점점 더 "기름(지용성)"에 가까워져요. (물(H_2O)은 자석처럼 +/− 전기를 띠고 있어 자기들끼리 뭉치려 하지만, 탄소 사슬은 전기를 띠지 않는 밋밋한 놈(무극성)이라 물과 절대 섞이지 않고 기름과만 섞여요.) **탄소수(n)만 다르게 조작한 약물들을 하나씩 따로 통과시키며 각각 독립적으로 실험한 결과**예요.

🧠 한 줄 올라가는 구간 = 막 제어, 내려가는 구간 = 수층 제어

문제 64 4–6주차 강의 예시 · 5주차 **pKa 5 약산 — 위 vs 소장 흡수 예측**

pKa = 5인 약산성 약물이 있을 경우, 약물의 수동확산만 고려했을 때 위장관에서의 약물의 막 투과를 예상해보자. (위 pH = 2, 소장 pH = 8 가정)

✏️ 내 풀이

정답 위 : 비해리 99.9% / 소장 : 0.1% → 위에서 더 흡수 (가설상)

🧭 사고의 흐름

👀 **단서** 약산 pKa 5, 위 pH 2, 소장 pH 8, **수동확산만**.

🤔 **질문** 막(기름벽)을 통과하는 건 전기 안 띤 **비해리형(HA)**. 각 부위에서 HA가 몇 %일까?

💡 **연결** Henderson–Hasselbalch: **pH = pKa + log([A⁻]/[HA])** → log 비율 = pH − pKa.

🧮 **계산** 위: 2 − 5 = −3 → $[A^-]/[HA] = 10^{-3}$ = 1/1000 → 해리 ≈ 1/1001 ≈ 0.1%, **비해리 ≈ 99.9%**.

🧮 **계산** 소장: 8 − 5 = +3 → 1000/1 → 해리 ≈ 99.9%, **비해리 ≈ 0.1%**.

🔍 **함정 체크** 가설상 예측일 뿐 — 실제로는 소장 표면적이 압도적이라 약산도 대부분 소장에서 흡수.

✅ **결론** **위에서 더 흡수 (가설상)**

🔁 **변형** 반대 예: pKa 9 약염기는 위 비해리 ≈ 0.00001%, 장(pH 8) ≈ 9.1% → 장에서 유리.

🧠 **한 줄** **pH − pKa = 지수. 3 차이면 1000 : 1**

PART 4

붕해 · 용출 · 약물 방출 (7주차)

"알약은 어떻게 녹아 나오나? 일정하게? 점점 느리게?" — 확산식의 변형 + BCS

개념 붕해→분산→용출 · IR/DR/ER/CR · 0차 · OROS · 구동력

개념 Noyes-Whitney ★★ · 싱크 · Higuchi ★★ (유도·가정)

개념 Higuchi 2 (ε, τ) ★ · Bottari · Korsmeyer-Peppas · 캡슐 · BCS ★★

문제 강의 예제·기출 14 + 소그룹 4 = 18문제

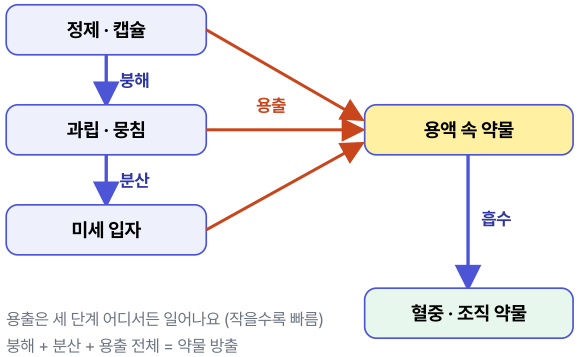
개념 38

붕해 · 분산 · 용출 · 약물 방출

Disintegration → deaggregation → dissolution

💡 핵심 **알약은 부서지고(붕해) → 흩어지고(분산) → 녹아야(용출) 흡수된다. 이 전 과정 = 약물 방출.**

용어	정의
약품 (Drug product)	약물 기질을 함유한 **최종 제형** (정제·캡슐, 부형제 포함)
약물 기질 (Drug substance)	직접 **약리 효과**를 내는 유효 성분 (API)
붕해 (Disintegration)	제형에서 빠져나와 **과립·뭉침**으로
분산 (Deaggregation)	덩어리가 **개개 입자**로
용출 (Dissolution)	고체 입자가 **용액으로 녹아** 들어감
약물 방출	고체 → 액체의 **전 과정**



🍬 **비유 각설탕**: 부서지고(붕해) → 알갱이로 흩어지고(분산) → 녹아 사라짐(용출). 작을수록 빨리 녹아요.

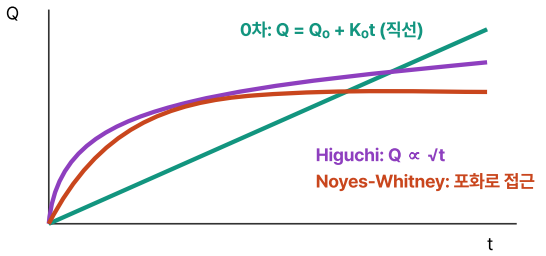
🧠 한 줄 **붕·분·용 — 녹아야 들어간다!**

개념 39 방출 제형 4가지 · 방출 패턴

IR · DR · ER · CR & release patterns

💡 핵심 **언제 시작하고 얼마나 오래**: IR 바로 · DR 늦게 · ER 오래 · CR 설계대로. 패턴은 **0차(직선)** vs **1차(점점 감소)**.

제형	목적	예
속방출 IR	즉각 방출	일반 정제
지연 방출 DR	**일정 시간 후** 시작	**장용제**
서방출 ER	기간 **연장** → 투여 횟수 ↓	1일 1회 서방정
조절 방출 CR	시간·**장소** 설계	OROS, 패치



누적량 Q vs t: 직선 0차 · √t Higuchi · 포화 접근 Noyes-Whitney

🍬 **비유** 택배: IR 당일, DR **예약 배송**, ER **정기 구독**, CR 시간·**장소 지정**.

⚠️ **함정** 장용제 = **지연 방출** (서방출 ✕) — 소그룹 29번 ⑤.

🧠 한 줄 **지연은 "언제", 서방은 "얼마나 오래" — 장용제 = 지연!**

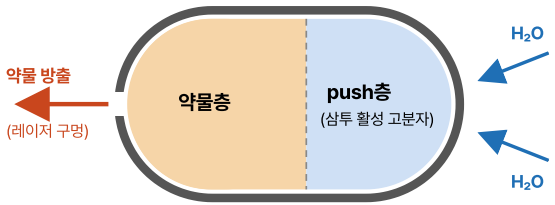
개념 40 0차 방출 · OROS · 구동력

Zero-order release, OROS, driving forces

💡 핵심 **0차 = 속도 일정 → Q ∝ t → 농도 무관. OROS = 물이 들어온 만큼 약을 밀어내는 삼투압(압력) 펌프.**

$dQ/dt = K_0 \rightarrow Q = Q_0 + K_0t$

붕해되지 않는 경피 시스템·이식형 장치에 적용



바깥 = 반투막 (물만 통과, 약은 못 나감)

물 유입 속도 = 밀려나는 약 속도 = 일정 → 0차

$dM/dt = (A \cdot k/h) \cdot \Delta\pi \cdot C$

Δπ(전해질 농도) ↑, A ↑, h ↓ → 방출 ↑ · 구멍 크기는 식에 없음

구동력	대표 현상
농도차	확산, 동결건조 수증기(증기압)
압력차	**삼투적 약물방출(OROS)**, 한외여과
전위차	전기영동(DNA), 이온토포레시스
온도차	마이크로파 가열 추출

🍬 **비유** OROS = **치약 튜브**: push층이 손, 약물층이 치약, 레이저 구멍이 입구.

🧠 한 줄 **0차 = 링거 수액. OROS 구동력 = 삼투압 = 압력!**

개념 41

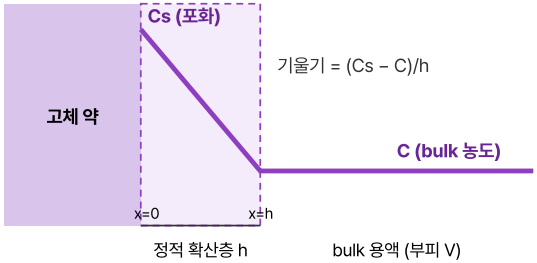
Noyes-Whitney 방정식 (노예스-휘트니) · 싱크

Noyes–Whitney equation

💡 핵심 **녹는 속도 = 표면적 × 퍼짐 × 농도차 ÷ 물막 두께. 녹은 약 C가 쌓일수록 느려짐 → 1차. K 없음!**

$$dM/dt = (D \cdot S / h)(Cs - C)$$

V로 나누면 $dC/dt = (DS/Vh)(Cs - C)$ · 싱크($C \approx 0$): $dM/dt = DSCs/h$



바꾸면	식의 어디	실제
입자 작게	S ↑	미분화
세게 젓기	h ↓	물막 얇게
용해도 ↑	Cs ↑	염·무정형
온도 ↑	D ↑	잘 퍼짐

👉 **연결**: 4–6주차 얇은 막 식 $J = (DK/h)(C_1 - C_2)$에서 막 = 물층($K = 1$), C_1 = 2주차의 **Cs**!

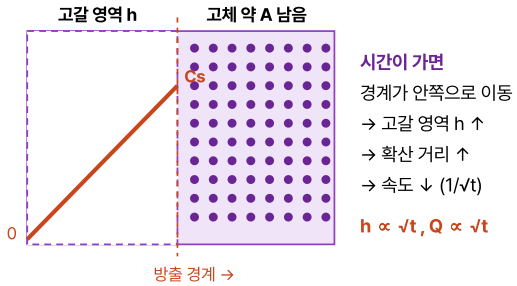
⚠️ **함정** "0차 반응을 따른다" ✕ (Cs − C에 비례 → **1차**) · "입자 무게의 세제곱근" ✕ (그건 Hixson-Crowell) — 소그룹 32번

🧠 한 줄 **녹는 속도 = 문 넓이(S) × 퍼짐(D) × 인원 차(Cs − C) ÷ 복도(h) — K는 없다!**

개념 42 Higuchi (히구치) — 고갈 영역과 Q ∝ √t

Higuchi model

💡 핵심 **매트릭스 바깥부터 약이 빠지며 고갈 영역(h)이 자라 확산 거리 ↑ → Q ∝ √t, dQ/dt ∝ 1/√t.**



Q = √(D(2A − Cs)Cs t) A ≫ Cs → Q = √(2ADCs t)

dQ/dt = √(ADCs/2t) ∝ 1/√t

💡 연결 물질수지: dQ = (A − ½Cs)dh

💡 연결 Fick: dQ/dt = DCs/h (싱크)

🧮 계산 같게 놓고 적분 → h = √(4DCst/(2A − Cs)) ∝ √t

✅ 결론 **Q = (A − ½Cs)h = √(D(2A − Cs)Cst)**

Higuchi 가정	깨지면?
A ≫ Cs	경계 안 생김
싱크	느려짐
평평한 면	식 달라짐
모양 불변 (균질 Matrix)	팽윤 → K-P, 구멍 → Higuchi 2

🍬 **비유** **젖은 스펀지**가 겉부터 마르고, 마른 층이 두꺼울수록 늦게 마르는 것!

🧠 한 줄 **누적은 √t로 증가, 속도는 1/√t로 감소, 확산거리는 증가!**

개념 43 Higuchi 2 · Bottari · Korsmeyer-Peppas

Porous matrix, Bottari, K-P

💡 핵심 구멍(ε)·미로(τ) → **Higuchi 2** · 연고·정제 + 저항 R → **Bottari** · 팽윤 고분자 → **K-P $f = kt^n$**.

$Q = \sqrt{((D\varepsilon/\tau)(2A - \varepsilon Cs)Cs\,t)}$ $\varepsilon = \varepsilon_0 + A/\rho$

공극률 ε ↑ → εD/τ·εCs ↑ → 방출 ↑ · 곡로율 τ ↑ → 방출 저하 (교수님 수정본)

ε = 1, τ = 1이면 첫번째 식 → 두번째 식이 **일반식** (2024 중간 22번 포인트).

Bottari: $Q^2 + 2DRA^*Q - 2DA^*Cs\,t = 0$

R 무시($Q^2 \gg 2DRA^*Q$) + $Cs \gg Cv$ → Higuchi · 결론 $Q \propto \sqrt{t}$ (1차)

K-P: $f = Mt/M\infty = kt^n \rightarrow \log f = \log k + n \log t$

n = 0.45 Fick · 0.45~0.89 변칙적 · 0.89 < n 침식 동반

제형	모델	Q
OROS·패치·캡슐	0차	$\propto t$
고체 입자	Noyes-Whitney	포화 접근
균질 매트릭스	Higuchi 1	$\propto \sqrt{t}$
다공성(과립)	Higuchi 2	$\propto \sqrt{t}$
연고·정제	Bottari	$\propto \sqrt{t}$
팽윤 고분자	K-P	$\propto t^n$

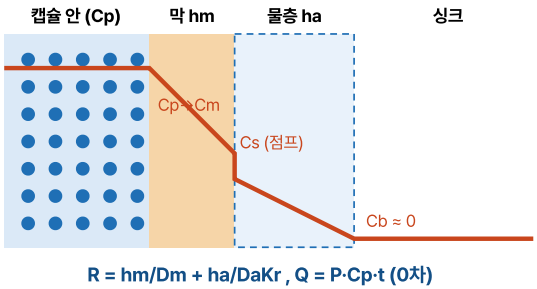
🍬 **비유** 구멍(ε)은 **길을 열고**, 미로(τ)는 **길을 막는다**. Bottari = 출구 개찰구(R)가 있는 놀이공원.

🧠 한 줄 **방출을 줄이는 건 τ↑뿐 · Bottari = 연고·정제 · K-P = 부푸는 고분자!**

개념 44 캡슐 방출 · 막 제어 vs 정적 확산층 제어

Silicone capsule

💡 핵심 **캡슐 = 막(hm) + 정적층(ha) 직렬 → R = hm/Dm + ha/DaKr, Q = P·Cp·t (0차). 큰 저항이 율속.**



	막 제어	정적 확산층 제어
조건	hmDaKr ≫ haDm	hmDaKr ≪ haDm
Q	(Dm/hm)Cp t	(Da/ha)Cs t

$$Q = [DmDaKr / (hmDaKr + haDm)] \cdot Cp \cdot t$$

Kr = Cs/Cp (시스템 전체 유효분배계수)

👉 4–6주차 다층 확산(R = ΣR)과 같은 구조. 다만 물층이 바깥 **한 겹**뿐이라 2ha가 아니라 ha.

> 🍬 **비유** **깔때기 두 개**를 이으면 좁은 쪽이 흐름을 정해요.

🧠 한 줄 **저항 더하기 → 뒤집기 → 0차. 큰 항만 남겨라!**

개념 45 BCS — 생물약제학적 분류체계

Biopharmaceutics Classification System

💡 핵심 먹는 약을 **용해도 × 투과도**로 4칸. **Class II = 용해도 ↓ → 용출이 율속**.



세로 = 용해도, 가로 = 투과도 (2024 중간 25번)

Class	용해도	투과도	흡수 율속·전략
I	↑	↑	90% 이상 흡수
II	↓	↑	**용출** → 입자 ↓·고체분산체·가용화
III	↑	↓	막 투과
IV	↓	↓	상용화 어려움

- 분자량 ↑ → 투과도 ↓
- 친수성 ↑ → 용해도 ↑, 투과도 ↓ (pH 분배 가설과 같은 원리)
- **투과도 = 5주차 P = DK/h, 용해도 = 2주차 Cs** → 전 범위가 여기서 만남

> 🍬 **비유 놀이공원**: 용해도 = 매표소, 투과도 = 입장 게이트. Class II = 게이트는 텅 빈데 **매표소 줄이 긴** 상황.

🧠 한 줄 **II = 매표소 줄(용출)이 문제 → Noyes-Whitney를 키워라!**

문제 65 7주차 Summary 1 용어 · 방출 종류 · 0차 방출 빈칸

(가) 약물 기질을 함유한 최종 제형 (나) 제형에서 빠져나와 과립·뭉침으로 나오는 것 (다) 고체 입자가 용액으로 녹아 들어가는 과정 (라) 일정 시간 후 방출되도록 설계 Ex) 장용제 (마) 0차 방출은 방출량이 (점차 감소 / 일정하게 유지)되며 (시간 / 방출 농도)에만 의존한다.

✏️ 내 풀이

정답 약품 · 붕해 · 용출 · 지연 방출 · 일정하게 유지 · 시간

🧭 사고의 흐름

👀 단서 "최종 제형" = 완제품 → 약품 (약효 성분은 약물 기질)

👀 단서 "과립·뭉침" = 부서짐 → 붕해 · "녹아 들어감" → 용출

🔍 함정 체크 "일정 시간 후" = 늦게 시작 → 지연 방출 (서방 ✕)

✅ 결론 **0차 = 속도 일정 → 일정하게 유지, 시간에만 의존**

🧠 한 줄 **각설탕: 붕해 → 분산 → 용출**

문제 66 7주차 예제 · Quiz 2 물질수송의 예와 구동력

물질수송의 예와 그 주된 구동력에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 삼투적 약물방출시스템의 구동력은 압력이다
② 전기영동에서 DNA 이동의 구동력은 압력이다
③ 동결건조 시 수증기 확산의 구동력은 전기 전위이다
④ 이온토포레시스 약물전달의 구동력은 온도이다
⑤ 마이크로파 추출의 구동력은 전기 전위이다

✏️ 내 풀이

정답 ①

🧭 사고의 흐름

🤔 질문 보기 뒷부분(구동력)은 믿지 말고 현상만 보고 떠올리기.

💡 연결 OROS = 들어온 물의 삼투압 = **압력** ✓

🔍 함정 체크 전기 → 전위(②④), 증발 → 증기압(③), 열 → 온도(⑤)

✅ 결론 ①

🧠 한 줄 **이름 속 글자가 답: 삼투압 = 압력**

문제 67 7주차 작년 기출 11번 push-pull OROS 방출속도 증가

push-pull OROS(약물층 + 전해질 삼투압층, 반투막 코팅, 약물층 쪽 구멍)의 정상상태 방출속도를 증가시키는 방법은?

① 반투막 두께 증가
② 반투막 표면적 감소
③ 약물방출 구멍 크기 감소
④ 삼투압층 전해질 농도 증가
⑤ 내부로 용매 유입속도 감소

✏️ 내 풀이

정답 ④

🧭 사고의 흐름

🤔 질문 방출 속도 = 들어오는 **물**의 속도.

💡 연결 $dM/dt = (A \cdot k/h) \cdot \Delta\pi \cdot C$

🧮 계산 전해질 ↑ → Δπ ↑ → 물 유입 ↑ → 방출 ↑

🔍 함정 체크 ① h ↑ ② A ↓ ⑤ 유입 ↓ 모두 감소 · ③ 구멍 크기는 식에 없음

✅ 결론 ④

🧠 한 줄 치약 튜브는 누르는 힘(Δπ)

문제 68 7주차 Quiz 6 Noyes-Whitney 식을 구성하는 항

Noyes-Whitney 식을 구성하는 항으로 옳지 않은 것은?

① D (확산계수)
② S (표면적)
③ h (확산층 두께)
④ Cs (포화농도)
⑤ K (분배계수)

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ K

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 식을 직접 쓰기: $dM/dt = (DS/h)(Cs - C)$

🔍 함정 체크 K는? 확산층이 **물**이라 K = 1 → 식에 없음

✅ 결론 ⑤

🧠 한 줄 물막은 물이라 K가 없다

문제 69 소그룹 32번 Noyes-Whitney 식 — 틀린 것 2개

Noyes-Whitney 식에 대한 설명으로 **틀린 것 2개**는?

① 용출의 추진력은 확산 경계면의 농도 구배이다
② 고형약물 용출속도의 정량적 표현이다
③ 용출율이 입자 무게의 세제곱근에 기초한 식이다
④ 0차 반응속도론을 따른다
⑤ 용출 속도는 확산계수의 영향을 받는다

✏️ 내 풀이

정답 ③, ④

🧭 사고의 흐름

💡 연결 dC/dt = D·A·(Cs − C)/(V·h) → ① 추진력 (Cs − C) ✓ · ② ✓ · ⑤ D 포함 ✓

🔍 함정 체크 ③ "세제곱근" = **Hixson-Crowell**(힉슨-크로웰) 식 ×

🔍 함정 체크 ④ 속도가 (Cs − C)에 비례 → **1차** ×

✅ 결론 ③, ④

🧠 한 줄 **Noyes-Whitney = 1차, 세제곱근 = Hixson-Crowell**

문제 70 7주차 예제 · Quiz 1 Higuchi 모델 — Q와 dQ/dt

제제가 Higuchi 모델을 따를 때 옳은 것은?

① Q는 t에 비례한다
② Q는 √t에 반비례한다
③ dQ/dt는 t에 비례한다
④ dQ/dt는 √t에 비례한다
⑤ dQ/dt는 √t에 반비례한다

✏️ 내 풀이

정답 ⑤

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 Q = √(2ADCs) × √t → Q ∝ √t (①② ×)

🧮 계산 미분: √t → 1/(2√t) → dQ/dt ∝ 1/√t

✅ 결론 ⑤

🧠 한 줄 **누적 = √t, 속도 = 1/√t**

문제 71 7주차 Quiz 4 균일한 매트릭스의 Higuchi 방출

균일한 고분자 매트릭스 약물이 Higuchi 확산식에 따라 방출될 때 옳은 것은?

① 0차반응으로 방출된다
② 1차반응으로 방출된다
③ 확산거리는 감소한다
④ 확산거리는 일정하다
⑤ 방출량은 시간의 제곱근에 비례한다

✏️ 내 풀이

정답 ⑤

🧭 사고의 흐름

💡 연결 $Q = \sqrt{(D(2A - Cs)Cs\ t)} \rightarrow \propto \sqrt{t}$

🔍 함정 체크 고갈 영역 $h \propto \sqrt{t}$로 **증가** → ③④ ✕ · 0차($\propto t$)도 1차**반응**(지수)도 아님

✅ 결론 ⑤

🧠 한 줄 **Higuchi ≠ 1차"반응"**

문제 72 소그룹 31번 Higuchi 식의 가정 — 옳지 않은 것

Higuchi 식의 기본 가정으로 **옳지 않은 것**은?

① 약물 초기 농도 A는 Cs보다 충분히 크다
② 싱크 상태를 가정한다
③ 방출 면은 평평하다고 가정한다
④ 시간에 따라 고분자 제제의 모양이 크게 변한다
⑤ 매트릭스 내 확산에 기초한다

✏️ 내 풀이

정답 ④

🧭 사고의 흐름

💡 연결 가정 4개 = A ≫ Cs · 싱크 · 평평한 면 · **모양 불변(균질 Matrix)**

🔍 함정 체크 ④ 모양이 변하면 → K-P(팽윤) 또는 Higuchi 2(다공성) 같은 수정 모델 필요

✅ 결론 ④

🧠 한 줄 **Higuchi = 모양 불변 균질 매트릭스**

문제 73 7주차 Quiz 5 매트릭스 방출의 이론적 모델

매트릭스에서 약물이 방출되는 현상의 이론적 모델이 되는 식은?

① Stokes 식
② Higuchi 식
③ Langmuir 식
④ Scatchard 식
⑤ Freundlich 식

✏️ 내 풀이

정답 ② Higuchi

🧭 사고의 흐름

👀 단서 "매트릭스 + 방출" = 고갈 영역 모델

🔍 함정 체크 Stokes = 침강 · Langmuir·Freundlich = 흡착 · Scatchard = 단백 결합(3주차)

✅ 결론 ②

🧠 한 줄 매트릭스 = 스펀지 = Higuchi

문제 74 2024 중간 11번 · 정답률 55% Higuchi 식과 1차 방출 동력학 빈칸

A ( ) Cs를 가정하면 Q = √(㉠), dQ/dt = √(㉡ / 2t). 누적 약물량은 (√t / 1/√t)에 비례 → 누적량이 점차 (증가/감소). 순간 방출량은 (√t / 1/√t)에 비례 → 속도가 (증가/감소) → (0차/1차) 방출.

✏️ 내 풀이

정답 ≫ · 2ADCst · ADCs · √t · 증가 · 1/√t · 감소 · 1차

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 A ≫ Cs → 2A − Cs ≈ 2A → Q = √(2ADCs t)

🧮 계산 미분 → √(ADCs/2t)

🔍 함정 체크 "누적량이 점차 감소" ✕ — 누적은 항상 **증가**, 줄어드는 건 속도

✅ 결론 **√t·증가 / 1/√t·감소 / 1차**

🧠 한 줄 누적은 증가, 속도는 감소

문제 75 7주차 올해 기출 12번 과립상 매트릭스의 방출을 감소시키는 것

과립상 매트릭스에 균일하게 분산된 약물의 방출을 감소시키는 것은? (Higuchi 모델)

① 곡로율 증가
② 공극률 증가
③ 방출시간 증가
④ 확산계수 증가
⑤ 매트릭스에 대한 용해도 증가

✏️ 내 풀이

정답 ① 곡로율 증가

🧭 사고의 흐름

👀 **단서** 과립상 = 다공성 → Higuchi **2.**

💡 **연결** $Q = \sqrt{((D\varepsilon/\tau)(2A - \varepsilon Cs)Cs\ t)}$ → 분모는 **τ**뿐

🔍 **함정 체크** ③ 시간 ↑ → 누적량 ↑ (속도만 ↓)

✅ **결론** ①

🧠 **한 줄** 방출 ↓ = 미로(τ) ↑

문제 76 7주차 Summary 4 · 5 Bottari · Korsmeyer-Peppas 빈칸

Bottari: (팽창하는 고분자 / 연고나 정제)에서 적용, ($Q^2 \gg 2DRA^*Q$ / $Q^2 \ll 2DRA^*Q$)면 Higuchi와 동일, 방출량 ∝ (√t / t) → (0차/1차). K-P: (팽창하는 고분자 / 연고나 정제), Fick = (n = 0.45 / n > 0.45), 팽윤·침식 = (n = 0.45 / n > 0.45).

✏️ 내 풀이

정답 연고나 정제 · $Q^2 \gg 2DRA^*Q$ · √t · 1차 / 팽창하는 고분자 · n = 0.45 · n > 0.45

🧭 사고의 흐름

💡 **연결** Bottari = 균질 고체·반고체 기제 = 연고·정제

🧮 **계산** R 항이 작다 = $Q^2 \gg 2DRA^*Q$ → $Q = \sqrt{(2DA^*Cs\ t)} \propto \sqrt{t}$ → 1차

✅ **결론** **K-P = 팽창 고분자, 0.45 = Fick, 그 이상 = 팽윤·침식**

🧠 **한 줄** 보타리 = 연고·정제, 페파스 = 부푸는 고분자

문제 77 7주차 예제 · Quiz 3 BCS Class II 속도결정단계

용해도가 낮고 막투과도가 높은 약물을 함유한 정제의 경구 투여 시 흡수 과정의 속도결정단계는?

① 분배
② 분해
③ 삼투
④ 용출
⑤ 응결

✏️ 내 풀이

정답 ④ 용출

🧭 사고의 흐름

💡 연결 용해도 ↓ + 투과도 ↑ = Class II

🤔 질문 붕해 → 분산 → 용출 → 막 투과 중 가장 느린 것은?

✅ 결론 **막은 빠른데 녹는 게 느림 → 용출**

🧠 한 줄 **Class II = 녹는 게 문제**

문제 78 소그룹 29번 BCS 분류 · 방출 설계 — 가장 옳은 것

BCS와 제제의 방출 설계에 대한 설명 중 가장 옳은 것은?

① Class I은 용해도는 낮지만 투과도가 매우 높아 90% 이상 흡수된다
② Class II는 투과도는 높고 용해도가 낮아 용출 속도가 전체 흡수 속도를 제어한다
③ Class III는 용해도·투과도 모두 낮아 상용화가 어렵다
④ 친수성이 커질수록 용해도는 감소하고 투과도는 증가한다
⑤ 장용성 제제는 방출 기간을 연장하는 서방출 제형의 대표 예다

✏️ 내 풀이

정답 ②

🧭 사고의 흐름

🔍 함정 체크 ① Class I = 둘 다 높음 ✕ · ③ 그건 Class IV ✕ (III = 투과도만 ↓)

🔍 함정 체크 ④ 친수성 ↑ → 용해도 **↑**, 투과도 **↓** (반대) ✕ · ⑤ 장용제 = **지연** 방출 ✕

💡 연결 ② Class II 정의 그대로 ✓

✅ 결론 ②

🧠 한 줄 **친수성의 딜레마 · 장용제 = 지연**

문제 79 소그룹 30번 BCS Class II 흡수 개선

BCS Class II 약물의 경구 흡수를 개선하기 위한 가장 적절한 전략은?

① 입자 크기를 증가시킨다
② 약물의 용출속도를 증가시킨다
③ 장 상피세포의 투과도를 감소시킨다
④ 위장관 내 분해를 촉진한다
⑤ 수용성을 감소시킨다

✏️ 내 풀이

정답 ②

🧭 사고의 흐름

🤔 질문 Class II의 병목은? → **용출**(녹는 속도).

💡 연결 Noyes-Whitney를 키우기: 입자 ↓(S ↑), 고체분산체·가용화(Cs ↑)

🔍 함정 체크 ① 입자 ↑ → S ↓ → 용출 ↓ · ③④⑤ 모두 흡수에 불리

✅ 결론 ②

🧠 한 줄 **병목(용출)을 넓혀라**

문제 80 7주차 연습 (가정 수치) 캡슐 — 막 제어 판별과 방출 속도

실리콘 캡슐: hm = 0.01 cm, Dm = 2×10^{-7} cm²/s, ha = 0.01 cm, Da = 1×10^{-5} cm²/s, Kr = 0.5, Cp = 2 mg/cm³. (1) 막 제어 vs 정적층 제어? (2) 단위 면적당 방출 속도는?

✏️ 내 풀이

정답 **(1) 막 제어 (2) 4×10^{-5} mg/(cm²·s)**

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 Rm = hm/Dm = 0.01 ÷ 2×10^{-7} = 5×10^{4} s/cm

🧮 계산 Ra = ha/(Da·Kr) = 0.01 ÷ 5×10^{-6} = 2×10^{3} s/cm

💡 연결 Rm이 25배 → **막 제어**

🧮 계산 dQ/dt = (Dm/hm)·Cp = 2×10^{-5} × 2 = **4×10^{-5}**

🔍 함정 체크 검산: 1/(Rm + Ra) × Cp = 3.85×10^{-5} (4% 차이)

🧠 한 줄 **저항을 각각 계산 → 큰 쪽 식만**

문제 81 7주차 연습 (가정 수치) **Korsmeyer-Peppas n값 계산**

팽윤성 고분자 정제에서 1시간에 20%, 9시간에 60%가 방출되었다. $f = kt^n$을 따를 때 n과 기전은?

✏️ 내 풀이

정답 n = 0.5 → Fick 확산에 가까움

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 두 시점 나누기: $0.6/0.2 = (9/1)^n \rightarrow 3 = 9^n$ (k가 사라짐)

🧮 계산 $9 = 3^2 \rightarrow 3^{2n} = 3^1 \rightarrow n = 0.5$

✅ 결론 **0.45에 가까움 → 주로 Fick 확산**

🧠 한 줄 **두 점을 나누면 n만 남는다**

마무리 ① 주차를 넘나드는 "헷갈리는 짝" 10쌍

개념	여기서는…	저기서는…	연결 · 함정
분배계수 K	2주차: 물/기름 **추출·용해도** 비 (K 방향 주의, 진 vs 겉보기)	5주차: 막 입구 **농도 점프** $C_1 = K \cdot C_d$, $P = DK/h$	BCS 투과도 · pH 분배(비해리형 ↑ = K ↑)
Cs (포화 농도)	2주차: 용해도 그 자체 · 입자 ↓ · 보용매 ↑	7주차 Noyes-Whitney (Cs − C) · Higuchi A ≫ Cs	Class II = Cs가 작아 용출 율속
정적 확산층 h	7주차 Noyes-Whitney: 고체 표면의 물막 (젓기 → h ↓ → 용출 ↑)	5주차: 막 양쪽 2겹 $2h_a/D_a$ (수층 제어 = $P_aC_1/2$)	7주차 캡슐: 바깥 1겹 h_a
0차 방출	6주차 Reservoir 패치 (막 제어, $P_m < P_{skin}$)	7주차 OROS (삼투압 = 압력)	7주차 실리콘 캡슐 $Q = PC_pt$ · 공통: 포화 저장소 → ΔC 일정
√t 방출	Higuchi 1 (균질) · Higuchi 2 (ε, τ)	Bottari (R 무시) · K-P n = 0.45	6주차 Matrix 패치 · 지연시간 $tL = h^2/6D$는 h^2 (√ 아님)
투석 · 한외여과	4주차 응용: 투석 = 압력 X·크기별 속도 차 / 한외여과 = 압력 O	3주차: 단백질 결합 측정 (평형투석 · 한외여과 · 동적투석)	"수압·원심" = 한외여과 · "속도" = 동적투석
입자 크기	2주차: 용해도 S ↑ (0.1 μm 이하에서 의미, Ostwald-Freundlich)	7주차: 용출 속도 ↑ (Noyes-Whitney의 S ↑)	K(분배계수)는 안 바뀜 (5주차 기출 11번)
pH 효과	2주차: 약산은 pH ↑ → 용해도 ↑ (A^-)	5주차: 약산은 pH ↓ → 비해리 ↑ → 투과 ↑	같은 HA ⇌ A^- 평형의 양면 — 용해도와 흡수는 반대!
저항 R	5주차 얇은 막 R = h/D (K = 1) · 다층 ΣR	6주차 패치 $1/P = R_m + R_{skin}$	7주차 캡슐 R = hm/Dm + ha/DaKr · 큰 저항 = 율속
"1차"라는 말	7주차 강의: 속도가 감소하는 방출 (Noyes-Whitney, Higuchi)	수학: 1차 **반응** = 지수함수 (Noyes-Whitney는 해당)	Higuchi는 √t 법칙 → 보기 "1차반응" ✕, "√t 비례" ✓

🧠 한 줄 같은 기호(K, Cs, h, R)가 주차마다 다른 자리에서 일한다 — "지금 어느 식의 어느 자리인가?"부터 묻기!

번호	주제	정답률	꼭 기억할 한 줄	이 책 위치
19	1차 반응 (화학반응 속도론)	36.8%	※ 시험 범위 확인 필요 — 이 책 범위 밖	
22	약물의 방출과 용출	39.5%	Higuchi 두번째 식 = 일반식 (ε = τ = 1이면 첫번째 식)	PART 4 · Higuchi 2
4	해리형 분자의 소장 점막 흡수 (pH 분배가설의 예외)	44.7%	해리형도 이온수송체·세포간 경로로 일부 흡수	PART 3 · pH 분배 가설
11	Higuchi 약물방출 모델	55.3%	누적 √t 증가 · 속도 1/√t 감소 · 확산거리 증가	PART 4 문제 · 2024 중간 11번
18 · 23	화학반응 속도론	57.9%	※ 시험 범위 확인 필요	
25	BCS 체계	57.9%	4칸 위치: 세로 용해도, 가로 투과도 · II = 용출 율속	PART 4 · BCS
1	정상상태에 대한 설명	68.4%	dC/dx 일정, dC/dt = 0, 평형(기울기 0)과 구분	PART 3 · 정상상태

🎯 시험 직전 우선순위

- **1순위**: Higuchi(√t·가정·Higuchi 2), pH 분배 가설의 예외, BCS 4칸 — 오답률 상위가 모두 7주차·5주차
- **2순위**: 정상상태 vs 평형, Fick 1·2법칙, 다층 저항, 막/수층 제어
- **3순위**: 2주차 계산(침전 pH·추출 양의 비), 3주차 키워드 짝(CD 6·7·8, 투석 3종)

⚠️ **범위 확인** 19·18·23번 "화학반응 속도론"은 2024년 범위였지만 올해 2–7주차 자료에는 없어요. 올해 범위에 포함되는지 공지를 꼭 확인!

📝 2024 리뷰 건의사항 → 이 책의 대응

- "예제·연습문제를 더" → 강의 문제 + 소그룹 32문제 전부 수록
- "빈칸이 있는지 헷갈림" → 모든 빈칸 정답을 문제·개념에 명시

마무리 ③ 시험 직전 5분 — 2–7주차 한 장 정리

2주차 · 3주차 · 4–6주차 · 7주차

침전 pH (약산)

$pH = pKa + \log((S - S_0)/S_0)$

pKa ≠ 침전 pH · S는 g/L ÷ MW

보용매 (알코올)

극성 ↓ → S_0 ↑ · Ka ↓ (pKa ↑)

침전 pH ↓ · pH 자체는 안 바뀜

입자 크기

$\log(S/S_0) = 2\gamma V/(2.303RTr)$

r ↓ → S ↑ · R = 8.314×10^7 erg

분배 · 추출

진 = HA끼리 · 겉보기 = 총량

양의 비 = K·V추출 : V원래 · 나눠서 여러 번

루이스 · 배위수

염기 = 전자쌍 줌 · 배위수 = 받은 전자쌍

en ×2 · EDTA ×6 · 6배위 = 팔면체

착물 3종

금속(배위결합) · 유기분자(약함, 3 Å↑)

내포 = 결합 X, 크기·자리 · 카페인 2번 N = 산

시클로덱스트린

α β γ = 6 7 8 · 겉 친수 속 소수

단분자 · 1:1 · 메틸화 → 수용성 ↑

단백질 결합

평형투석 안 > 밖 · 한외여과 수압·원심

동적투석 = 소실 속도 ∝ 유리 약물

Fick 1 · 2법칙

$J = -D\,\partial C/\partial x$ · $\partial C/\partial t = D\,\partial^2 C/\partial x^2$

1 = 정상 · 2 = 비정상+정상 모두

정상상태 · 싱크

dC/dx 일정 · $dC/dt = 0$ · C_r 5~10% 이하

평형(기울기 0)과 구분 · M은 계속 증가

투과도 P

$P = DK/h$ (cm/s) · $dM/dt = PSC_d$

두께 무관은 D · K는 단위 없음

투과 실험

기울기 = dM/dt · x절편 = $tL = h^2/6D$

y축 M/S면 기울기 = J

다층 · 정적층

$R = \Sigma R$ · $P = 1/R$ · $R = 2h_a/D_a + h_m/D_mK$

막의 K = C_3/C_2 · 물층 K 없음

막 / 수층 제어

$J = P_mC_1$ / $J = P_aC_1/2$

율속 = 저항 큰 쪽 · 교반 ↑ → 수층 제어만 J ↑

pH 분배 · 패치

비해리형만 기름벽 통과

Reservoir = 막 제어($P_m < P_{skin}$)

0차 · OROS

$Q = Q_0 + K_0t$ · 구동력 = 삼투압(압력)

Δπ ↑ → 방출 ↑ · 장용제 = 지연(DR)

Noyes-Whitney

$dM/dt = (DS/h)(Cs - C)$

1차 · K 없음 · 세제곱근은 Hixson-Crowell

Higuchi

$Q = \sqrt{(D(2A - Cs)Cs\,t)} \propto \sqrt{t}$

$dQ/dt \propto 1/\sqrt{t}$ · 가정 4개 · 모양 불변

Higuchi 2 · Bottari · K-P

ε ↑ 방출 ↑ · τ ↑ 방출 ↓

Bottari = 연고·정제 · K-P n 0.45 = Fick

BCS

II = 용해도 ↓ → 용출 율속

친수성 ↑ → 용해 ↑ 투과 ↓ · IV 상용화 어려움

🧠 전 범위 한 문장 **녹아야(Cs) → 나뉘고(K) → 퍼져서($J = DK\Delta C/h$) → 나온다(√t · 0차) — 착물은 이 흐름을 조절하는 도구!**